

**DOOSAN**

두산로보틱스 중급 교육

Day2

---



# Table of Contents

- 1 작업 환경 설정
- 2 응용 모션 명령어
- 3 흐름 제어 명령어(1)
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어 및 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용



# Repeat : 반복 문

- 프로그램 라인의 일정 구간을 반복

|         |                     |
|---------|---------------------|
| for 문   | 변수가 지정한 범위에 있을 때 반복 |
| while 문 | 조건문이 참일 때 반복        |

### Repeat

확인

반복 명령 실행 조건을 정의합니다.

*i* 너무 짧은 시간에 많은 명령어를 처리할 경우 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

☒ 새 변수 ☐ 기존 변수

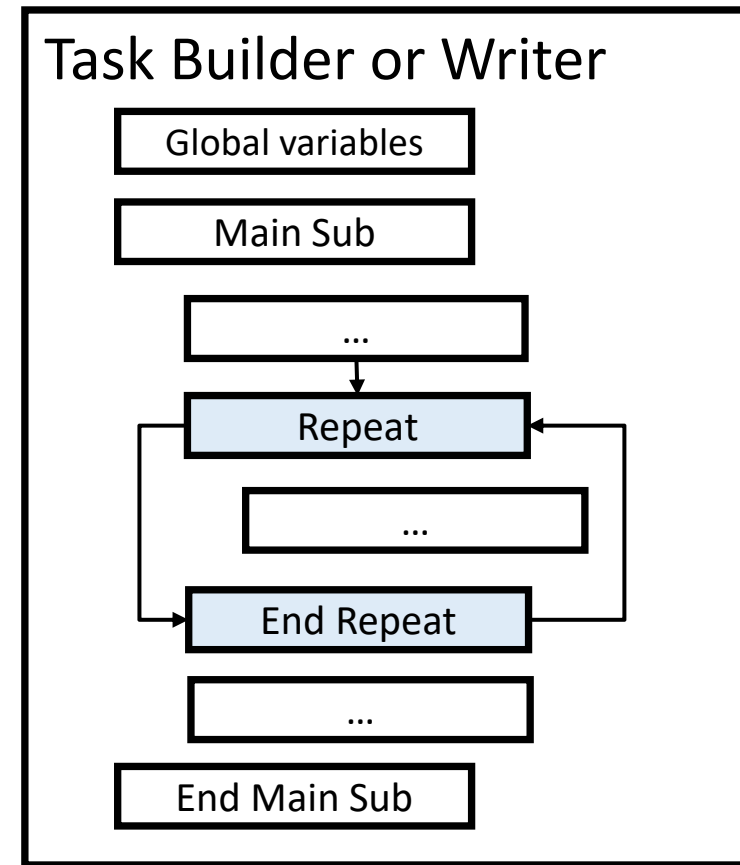
변수명을 입력하십시오.

시작 값      끝 값

스텝 값

☐ 사용자 정의 인덱스



# Repeat : for 문

- [새 변수]와 [기존 변수]를 선택할 수 있다.

|      |                        |
|------|------------------------|
| 시작 값 | 변수의 처음 값               |
| 끝 값  | 변수의 마지막 값 +1           |
| 스텝 값 | 반복문이 1회 실행될 때 변수의 증분 값 |

태스크 리스트

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 000 | GlobalVariables                                |
| 001 | CustomCode                                     |
| 002 | ▼ MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003 | ▼ Repeat                                       |
| 004 | EndRepeat                                      |
| 005 | EndMainSub                                     |

명령어속성변수플레이

Repeat

확인

반복 명령 실행 조건을 정의합니다.

*i* 너무 짧은 시간에 많은 명령어를 처리할 경우 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

☒ 새 변수
 ☐ 기존 변수

변수명을 입력하십시오.

시작 값

0

끝 값

1

스텝 값

1

명령어속성변수플레이

Repeat

확인

반복 명령 실행 조건을 정의합니다.

*i* 너무 짧은 시간에 많은 명령어를 처리할 경우 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

☐ 새 변수
 ☒ 기존 변수

System\_count

시작 값

0

끝 값

5

스텝 값

1

# Repeat : while 문

- 조건이 참일 때 무한 반복

| Task List |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 001       | GlobalVariables                              |
| 002       | MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1.000... ) |
| 003       | Repeat ( True )                              |
| 004       | If ( Global_state=="ready" )                 |
| 005       | CustomCode ( Global_state="main" )           |
| 006       | Else If ( Global_state=="main" )             |
| 007       | CustomCode ( Global_state="initialize" )     |
| 008       | Else If ( Global_state=="initialize" )       |
| 009       | CallSub ( initialization )                   |
| 010       | CustomCode ( Global_state=="ready" )         |
| 011       | End If                                       |
| 012       | EndRepeat                                    |
| 013       | EndMainSub                                   |

CommandPropertyVariablePlay

Repeat

Confirm

Specify the execution conditions for Repeat command.

☐ Count

Variable Name

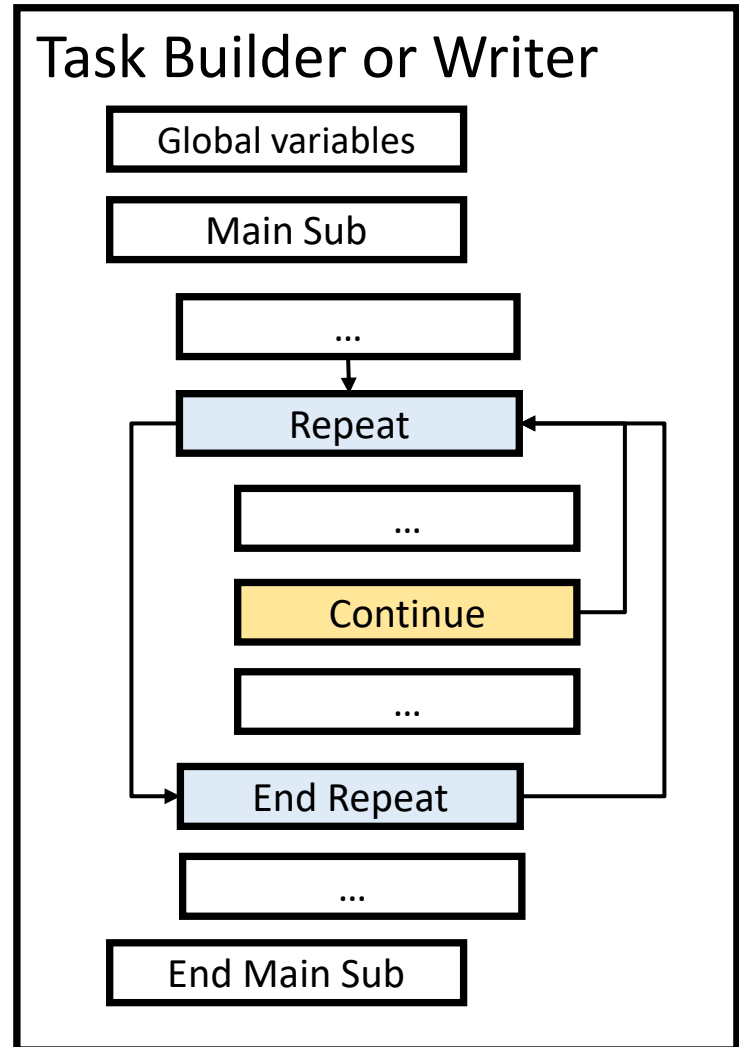
☒ Iteration Statement

반복 조건(참) 입력

# Repeat : Continue

- 프로그램이 반복 루프의 첫번째 명령어에서 재개됨
- Repeat 구간 안에서만 사용 가능하며, 주로 If 문과 함께 활용
- 변수(for문)를 사용할 때 변수의 값 또한 증가

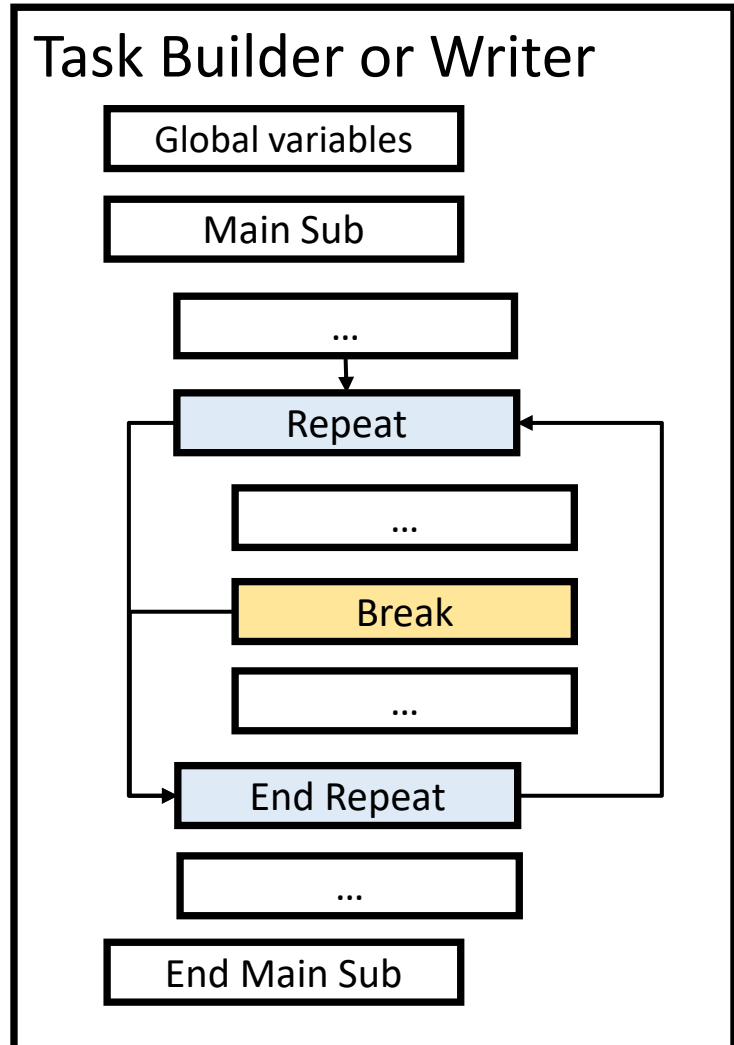
| 명령어           | 속성 | 변수         | 플레이 |
|---------------|----|------------|-----|
| 흐름 제어 명령      |    |            |     |
| If            | i  | Else If    | i   |
| Repeat        | i  | Continue   | i   |
| Break         | i  | Exit       | i   |
| Sub           | i  | Call Sub   | i   |
| Thread        | i  | Run Thread | i   |
| Kill Thread   | i  | Sub Task   | i   |
| Call Sub Task | i  | Wait       | i   |
| User Input    | i  |            |     |



# Repeat : Break

- 가장 가까운 End Repeat 명령어 라인으로 이동하고 해당 반복문을 중지
- Repeat 구간 안에서만 사용 가능하며, 주로 If 문과 함께 활용

| 명령어           | 속성 | 변수         | 플레이 |
|---------------|----|------------|-----|
| 흐름 제어 명령      |    |            |     |
| If            | i  | Else If    | i   |
| Repeat        | i  | Continue   | i   |
| Break         | i  | Exit       | i   |
| Sub           | i  | Call Sub   | i   |
| Thread        | i  | Run Thread | i   |
| Kill Thread   | i  | Sub Task   | i   |
| Call Sub Task | i  | Wait       | i   |
| User Input    | i  |            |     |



- 현재 작동중인 태스크 프로그램을 종료
- 태스크 종료와 관련된 일반 출력 신호인 '**Task Operating**'을 활용하여 외부장비에서 태스크가 종료되었음을 확인 가능

| 명령어           | 속성 | 변수         | 플레이 |
|---------------|----|------------|-----|
| 흐름 제어 명령      |    |            |     |
| If            | i  | Else If    | i   |
| Repeat        | i  | Continue   | i   |
| Break         | i  | Exit       | i   |
| Sub           | i  | Call Sub   | i   |
| Thread        | i  | Run Thread | i   |
| Kill Thread   | i  | Sub Task   | i   |
| Call Sub Task | i  | Wait       | i   |
| User Input    | i  |            |     |

## Task Builder or Writer

Global variables

Main Sub

...

Exit

...

End Main Sub

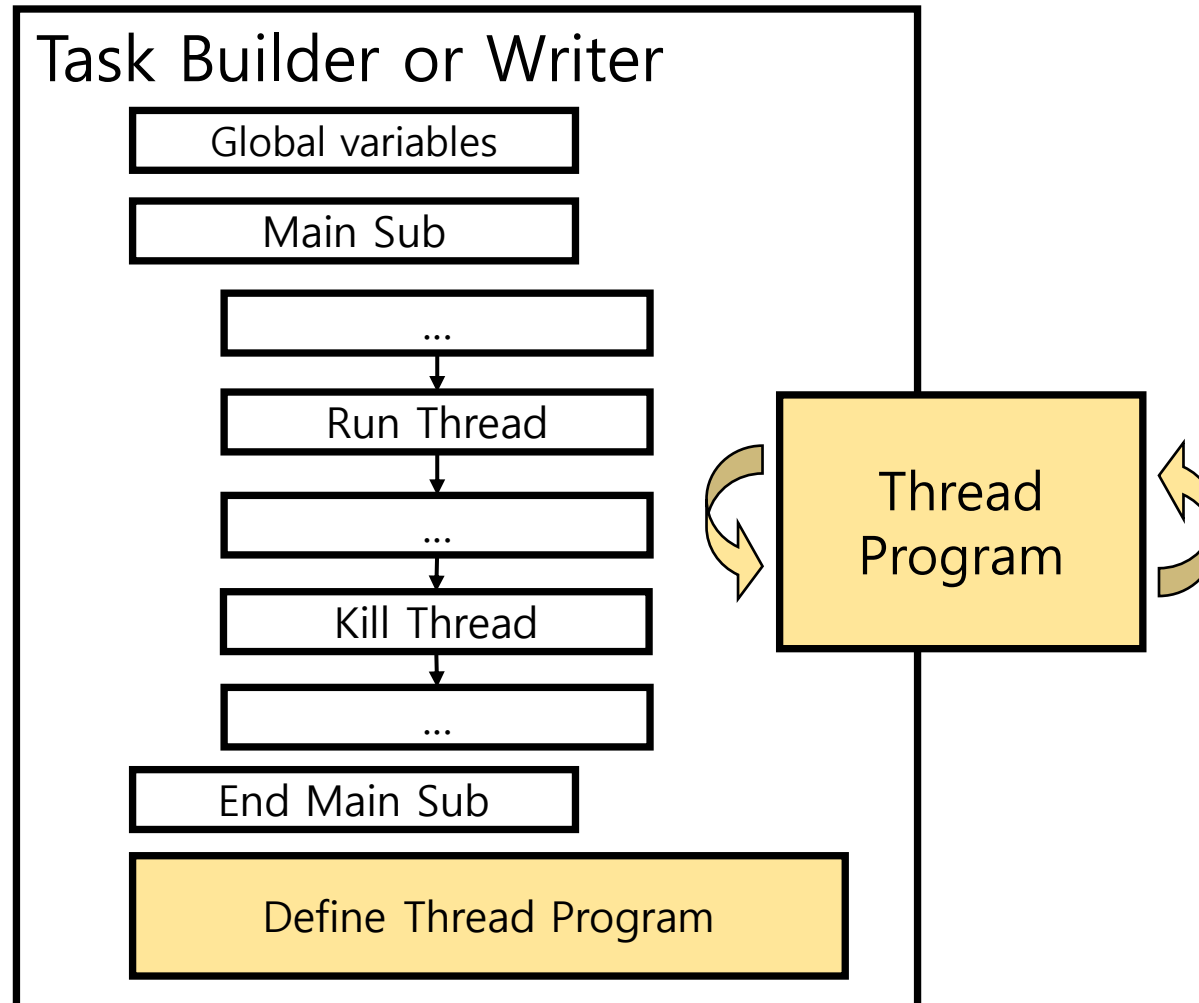


- Stop Motion : 수행중인 모션을 정지
  - QSTOP : Quick Stop (최대 감속)
  - SSTOP : Soft stop (최대 감속 시간 X 1.5)

| 태스크 리스트 |                                              | 명령어                                                                                          | 속성 | 변수 | 플레이 |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| 001     | GlobalVariables                              | <b>Stop Motion</b> <div>확인</div> <p>정지 조건을 정의합니다.</p> <p><b>정지 모드</b></p> <div>QSTOP ▼</div> |    |    |     |
| 002     | CustomCode                                   |                                                                                              |    |    |     |
| 003     | MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |                                                                                              |    |    |     |
| 004     | Move L ( Tool Z 100mm (비동기) )                |                                                                                              |    |    |     |
| 005     | Repeat ( True )                              |                                                                                              |    |    |     |
| 006     | If ( check_force_condition(axis=DR... )      |                                                                                              |    |    |     |
| 007     | <b>StopMotion ( QSTOP )</b>                  |                                                                                              |    |    |     |
| 008     | Break                                        |                                                                                              |    |    |     |
| 009     | End If                                       |                                                                                              |    |    |     |
| 010     | EndRepeat                                    |                                                                                              |    |    |     |
| 011     | EndMainSub                                   |                                                                                              |    |    |     |

check\_force\_condition(axis=DR\_AXIS\_Z, min=10, ref=DR\_TOOL)

- Main 프로그램을 수행하는 동시에 별도로 Thread 프로그램을 실행 (병렬 실행)
- 다른 장비와 입출력 통신을 제어하거나 값 모니터링 및 연산처리 가능 (e.g. PLC 값 모니터링, 컨베이어 제어 등)



# Thread 명령어

- Thread – Thread 생성(End MainSub 아래에 생성)
- Run Thread – Thread command로 선언된 Thread 호출
- Kill Thread – Run Thread command로 실행된 Thread 종료

| 태스크 리스트 |                                              | 명령어           | 속성 | 변수         | 플레이 |
|---------|----------------------------------------------|---------------|----|------------|-----|
| 001     | GlobalVariables                              | If            | i  | Else If    | i   |
| 002     | CustomCode                                   | Repeat        | i  | Continue   | i   |
| 003     | MainSub ( Task Vel. 250.0, Acc. 1.000, ... ) | Break         | i  | Exit       | i   |
| 004     | EndMainSub                                   | Sub           | i  | Call Sub   | i   |
|         |                                              | Thread        | i  | Run Thread | i   |
|         |                                              | Kill Thread   | i  | Sub Task   | i   |
|         |                                              | Call Sub Task | i  | Wait       | i   |
|         |                                              | User Input    | i  |            |     |

- 스레드 이름(Thread name) : 스레드 선언 시 사용되는 함수 명. Run Thread 에서 이 스레드 이름을 불러내어 사용
- 대기 시간 : 시스템 과부하를 줄이기 위해 대기시간 설정. (기본값) 0.01sec
- 라인 모니터링 : 태스크 실행 중 스레드 라인 모니터링 기능을 비활성화

The screenshot displays the DOOSAN software interface for configuring a Thread command. On the left, the '태스크 리스트' (Task List) shows a sequence of tasks from 003 to 015. Task 004, 'Thread (gripper\_control)', is highlighted with a red dashed box. The right panel shows the configuration for the 'Thread' command. The 'Thread 이름' (Thread Name) is set to 'gripper\_control', and the '대기 시간' (Wait Time) is set to 0.01 sec. The '라인 모니터링' (Line Monitoring) toggle is turned on.

| 도구    | 태스크 리스트                                 | 명령어    | 속성 | 변수 | 플레이 |
|-------|-----------------------------------------|--------|----|----|-----|
| 다중 선택 | 003 EndMainSub                          | Thread |    |    | 확인  |
| 복사    | 004 Thread (gripper_control)            |        |    |    |     |
| 잘라내기  | 005 If (get_digital_input(1)==ON)       |        |    |    |     |
| 붙여넣기  | 006 Set (Tool_Out[2], OFF)              |        |    |    |     |
| 삭제    | 007 Set (Tool_Out[1], ON)               |        |    |    |     |
| 줄 올림  | 008 Wait (0.5)                          |        |    |    |     |
| 줄 내림  | 009 Else If (get_digital_input(1)==OFF) |        |    |    |     |
| 주석    | 010 Set (Tool_Out[1], OFF)              |        |    |    |     |
|       | 011 Set (Tool_Out[2], ON)               |        |    |    |     |
|       | 012 Wait (0.5)                          |        |    |    |     |
|       | 013 Else                                |        |    |    |     |
|       | 014 End If                              |        |    |    |     |
|       | 015 EndThread                           |        |    |    |     |

**Thread**

Thread 이름을 정의합니다.  
Thread 이름은 소문자여야하며, 가독성을 높이기 위해 밑줄로 구분해야 합니다.

**스레드 이름** Thread 이름 지정

gripper\_control

**대기 시간**

0.01 sec

☒ 라인 모니터링

## Run Thread : 스레드 실행 명령어

- 스레드 이름(Thread name) : 실행하려는 Thread 함수를 지정. Thread 명령어에서 선언한 이름 중 선택
- 실행 이름(Execution name) : 스레드 핸들러. Kill Thread에서 스레드를 종료 할 때 이 실행이름을 불러내어 사용

태스크 리스트

| 명령어 | 속성                                           | 변수 | 플레이 |
|-----|----------------------------------------------|----|-----|
| 000 | GlobalVariables                              |    |     |
| 001 | CustomCode ( #CustomCode before MainSub )    |    |     |
| 002 | MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |    |     |
| 003 | RunThread ( gripper_t_d )                    |    |     |
| 004 | Repeat ( True )                              |    |     |
| 005 | Move J                                       |    |     |
| 006 | Move J                                       |    |     |
| 007 | EndRepeat                                    |    |     |
| 008 | KillThread ( gripper_t_d )                   |    |     |
| 009 | EndMainSub                                   |    |     |
| 010 | Thread ( gripper_control )                   |    |     |
| 011 | If ( get_digital_input(1)==ON )              |    |     |
| 012 | Set ( Tool_Out[3], OFF )                     |    |     |
| 013 |                                              |    |     |

Run Thread

확인

스레드 이름을 정의하고 반복하여 실행합니다.

실행 이름  
gripper\_t\_d

스레드 이름  
gripper\_control

반복  
True

아래 버튼을 누르면 선택된 Thread 명령어로 이동합니다.

선택된 Thread로 바로가기

실행 이름 지정

호출할 Thread 지정

- 반복(Repeat) : 스레드 반복 실행 옵션 설정
  - ✓ False – 스레드 1회만 실행 / True – 태스크 종료 또는 Kill Thread 전까지 Thread를 무한 반복하여 실행

The screenshot displays the DOOSAN software interface for configuring a 'Run Thread' command. On the left, the '태스크 리스트' (Task List) shows a sequence of tasks from 000 to 013. Task 003, 'RunThread (gripper\_t\_d)', is selected. Task 004, 'Repeat (True)', is also selected. The right panel shows the '명령어' (Command) tab for 'Run Thread'. The '실행 이름' (Execution Name) is 'gripper\_t\_d'. The '스레드 이름' (Thread Name) is 'gripper\_control'. The '반복' (Repeat) option is set to 'True', which is highlighted by a dashed blue box and a label '반복 여부 선택'. A hand icon points to the '확인' (Confirm) button. At the bottom, there is a button labeled '선택된 Thread로 바로가기' (Go to selected Thread).

- 스레드 종료 (Kill Thread) : 실행중인 스레드를 종료
- 스레드를 실행(Run Thread)에서 지정한 핸들러의 [실행 이름]을 선택

※ 태스크 프로그램 내에서 동시 실행가능한 Thread 개수는 최대 4개이다.

따라서, Kill Thread 명령어가 없이 Run Thread가 5회 이상 반복 실행 했을 때 에러메시지가 표시되고 태스크가 정지된다.

**Thread\_Test\_with\_DIO\_Gripper**

수동 대기  
2023.08.31 17:09:41

| 도구    | 태스크 리스트                                                   | 명령어                                                                                 | 속성 | 변수 | 플레이       |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|
| 다중 선택 | 002 <b>▼ MainSub</b> ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) | <b>Kill Thread</b><br><br>무효화할 스레드 실행 이름을 정의합니다.<br><br><b>실행 이름</b><br>gripper_t_d |    |    | <b>확인</b> |
| 복사    | 003 RunThread ( gripper_t_d )                             |                                                                                     |    |    |           |
| 잘라내기  | 004 <b>▼ Repeat</b> ( True )                              |                                                                                     |    |    |           |
| 붙여넣기  | 005 Move J                                                |                                                                                     |    |    |           |
| 삭제    | 006 Move J                                                |                                                                                     |    |    |           |
|       | 007 EndRepeat                                             |                                                                                     |    |    |           |
|       | 008 <b>KillThread</b> ( gripper_t_d )                     |                                                                                     |    |    |           |
|       | 009 EndMainSub                                            |                                                                                     |    |    |           |

- 로봇 TCP 위치 검출 DRL을 Custom Code로 작성하여 Thread를 실행
- check\_position\_condition 결과에 따라 Digital 출력 변경

Task List

Command

Property

Variable

Play

```
X=check_position_condition(DR_AXIS_X, min=Global_center[0]-100, max=Global_center[0]+100, ref=DR_BASE)
Y=check_position_condition(DR_AXIS_Y, min=Global_center[1]-100, max=Global_center[1]+100, ref=DR_BASE)
Z=check_position_condition(DR_AXIS_Z, min=Global_center[2]-100, max=Global_center[2]+100, ref=DR_BASE)
```

```
if X==True and Y==True and Z==True:
```

```
    set_digital_output(1,ON)
```

```
else :
```

```
    set_digital_output(1, OFF)
```

# 로봇 TCP의 X,Y,Z축 위치가 모두 'Global\_center' ±100mm 범위 내에 있을 때 컨트롤러 디지털 출력신호 ON 그렇지 않으면 OFF

009

Thread ( monitoring )

010

CustomCode ( X=check\_position\_condition(DR...

011

EndThread

```
max=Global_center[1]+100, ref=DR_BASE)
Z=check_position_condition(DR_AXIS_Z,
```

To export the script file, press the button below.



## ① 태스크간 복사/붙여넣기

저장된 [Sub\_Callsub\_Test\_with\_Gripper] 열기 → [다중 선택] → 복사할 리스트 선택 → [복사]

Call\_CallSub\_Test\_with\_Gripper

도구

다중 선택

복사

잘라내기

붙여넣기

삭제

줄 올림

태스크 리스트

|     |                                     |                         |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|
| 003 | <input type="checkbox"/>            | CallSub (grasp)         |
| 004 | <input type="checkbox"/>            | CallSub (release)       |
| 005 |                                     | EndMainSub              |
| 006 | <input checked="" type="checkbox"/> | Sub (grasp)             |
| 007 | <input checked="" type="checkbox"/> | Set ( Tool_Out[2], OFF) |
| 008 | <input checked="" type="checkbox"/> | Set ( Tool_Out[1], ON)  |
| 009 | <input checked="" type="checkbox"/> | Wait ( 0.5)             |
| 010 |                                     | EndSub                  |
| 011 | <input checked="" type="checkbox"/> | Sub (release)           |
| 012 | <input type="checkbox"/>            | Set ( Tool_Out[1], OFF) |

명령어

속성

변수

플레이

Sub

확인

서브루틴 이름을 정의합니다.  
서브루틴 이름은 소문자여야하며, 가독성을 높이기 위해 밑줄로 구분해야합니다.

서브루틴 이름

grasp

✓ 신규 Task Writer 생성

① 컨트롤러 디지털 Input / Output 신호를 활용한 그리퍼 동작 Thread 생성

② 작동 조건 : 토글 스위치(ON) → 그리퍼 잡기 / 토글 스위치(OFF) → 그리퍼 놓기

≡

Tread\_Test\_with\_DIO\_Gripper

↺

서보 오프

2023.10.13 2:39:17 오후

| 도구    | 태스크 리스트                                          | 명령어 | 속성 | 변수 | 플레이 |
|-------|--------------------------------------------------|-----|----|----|-----|
| 다중 선택 | 003 EndMainSub                                   |     |    |    |     |
| 복사    | 004 <b>Thread</b> ( gripper_control )            |     |    |    |     |
| 잘라내기  | 005 <b>If</b> ( get_digital_input(1)==ON )       |     |    |    |     |
| 붙여넣기  | 006 Set ( Tool_Out[2], OFF )                     |     |    |    |     |
|       | 007 Set ( Tool_Out[1], ON )                      |     |    |    |     |
|       | 008 Wait ( 0.5 )                                 |     |    |    |     |
|       | 009 <b>Else If</b> ( get_digital_input(1)==OFF ) |     |    |    |     |
|       | 010 Set ( Tool_Out[1], OFF )                     |     |    |    |     |
|       | 011 Set ( Tool_Out[2], ON )                      |     |    |    |     |
|       | 012 Wait ( 0.5 )                                 |     |    |    |     |
|       | 013 <b>Else</b>                                  |     |    |    |     |
|       | 014 End If                                       |     |    |    |     |
| 주석    | 015 EndThread                                    |     |    |    |     |

Thread

확인

Thread 이름을 정의합니다.  
Thread 이름은 소문자여야하며, 가독성을 높이기 위해 밑줄로 구분해야 합니다.

스레드 이름

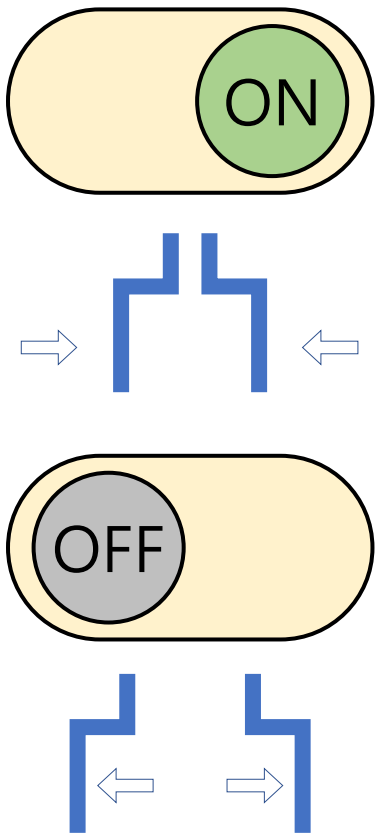
gripper\_control

대기 시간

0.01 sec

☒

라인 모니터링



- ① **Run Thread** (스레드 실행 명령어)
- ② **반복 (True)**로 설정하여 **태스크 종료** 또는 **Kill Thread** 전까지 Thread를 무한 반복하여 실행

Thread\_Test\_with\_DIO\_Gripper

서보 오프  
2023.10.17 3:17:26 오후

| 도구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 태스크 리스트                                          | 명령어                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 속성 | 변수 | 플레이 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| <div style="text-align: center;">다중 선택</div> <div style="text-align: center;">복사</div> <div style="text-align: center;">잘라내기</div> <div style="text-align: center;">붙여넣기</div> <div style="text-align: center;">삭제</div> <div style="text-align: center;">줄 올림</div> <div style="text-align: center;">줄 내림</div> <div style="text-align: center;">주석</div> | 000 GlobalVariables                              | <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"><b>Run Thread</b></div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">확인</div> <p>스레드 이름을 정의하고 반복하여 실행합니다.</p> <p><b>실행 이름</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Run_gripper_control</div> <p><b>스레드 이름</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">gripper_control ▼</div> <p><b>반복</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">True ▼</div> <p>아래 버튼을 누르면 선택된 Thread 명령어로 이동합니다.</p> <div style="background-color: #007bff; color: white; text-align: center; padding: 5px; margin-top: 10px;">선택된 Thread로 바로가기</div> |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001 CustomCode                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002 MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 003 RunThread ( Run_gripper_control )            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 004 Repeat ( True )                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005 Move J                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 006 Move J                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 007 EndRepeat                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 008 KillThread ( Run_gripper_control )           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 009 EndMainSub                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 010 Thread ( gripper_control )                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 011 If ( get_digital_input(1)==ON )              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 012 Set ( Tool_Out[2], ON )                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |

- ① Kill Thread (스레드 종료)
- ② 스레드를 실행할 때 지정한 '실행 이름'을 선택
- ③ 모션 반복동작과 무관하게 DIO 입력신호에 따른 그리퍼 동작 확인

Thread\_Test\_with\_DIO\_Gripper

다중 선택

복사

잘라내기

붙여넣기

삭제

줄 올림

줄 내림

주석

| 도구 | 태스크 리스트                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 000 GlobalVariables                                                                |
|    | 001 CustomCode                                                                     |
|    | 002 <input checked="" type="checkbox"/> MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... |
|    | 003 RunThread ( Run_gripper_control )                                              |
|    | 004 <input checked="" type="checkbox"/> Repeat ( True )                            |
|    | 005 Move J                                                                         |
|    | 006 Move J                                                                         |
|    | 007 EndRepeat                                                                      |
|    | 008 KillThread ( Run_gripper_control )                                             |
|    | 009 EndMainSub                                                                     |
|    | 010 <input checked="" type="checkbox"/> Thread ( gripper_control )                 |
|    | 011 <input checked="" type="checkbox"/> If ( get_digital_input(1)==ON )            |
|    | 012 Set ( Tool_Out[2], ON )                                                        |

명령어

속성

변수

플레이

Kill Thread

확인

무효화할 스레드 실행 이름을 정의합니다.

실행 이름

Run\_gripper\_control

- ① 스레드는 동시 최대 4개까지 사용 가능 하기 때문에 Kill Thread와 Repeat을 주석 처리 후 실행하였을 때, 오류 메시지가 생성되고 태스크는 종료된다. (Main Sub 반복 카운트 5회 설정 후 Run Thread 반복 실행으로 오류 메시지 확인)
- ② 스레드 내에서 로봇을 움직이는 모션 명령어는 사용 불가 (Stop Motion 명령어는 사용 가능)

Thread\_Test\_with\_DIO\_Gripper

도구

태스크 리스트

다중 선택

복사

잘라내기

붙여넣기

삭제

줄 올림

줄 내림

주석

000 GlobalVariables

001 CustomCode

002 **MainSub** ( Repeat Count 5, Task Vel. 250... )

003 RunThread ( Run\_gripper\_control )

004 **Repeat** ( True )

005 Move J

006 Move J

007 EndRepeat

008 KillThread ( Run\_gripper\_control )

009 EndMainSub

010 **Thread** ( gripper\_control )

011 **If** ( get\_digital\_input(1)==ON )

012 Set ( Tool\_Out[2], ON )

명령어

속성

변수

플레이

Main Sub

확인

일반

태스크 정보

반복

(변수 : gLoopCountRev)

카운트

5

무한 루프

너무 짧은 시간에 많은 명령어를 처리할 경우 시스템 성능이 저하될 수 있습니다.

태스크

선속도

주의 로그 메시지

[1.2018] 컨트롤 시스템 카테고리

확인

프로그램 실행 중에 DRL Runtime 오류가 발생했습니다.

Param 1 : 4

Param 2 : thread\_run/ Can't create thread (max thread = 4)

Param 3 : main

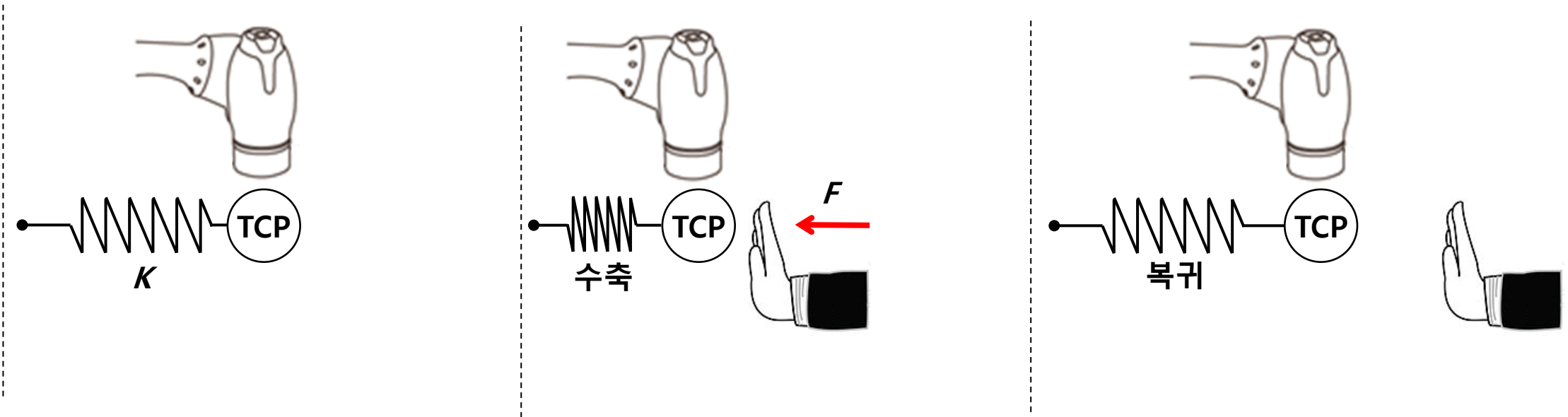
# Table of Contents

- 1 작업 환경 설정
- 2 응용 모션 명령어
- 3 흐름 제어 명령어(1)
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어 및 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용



## Compliance 명령어

- 로봇TCP에 힘이 가해질 때 설정된 강성에 따라 외력에 순응 하는 기능 (= 용수철 원리)
- 작업물과 접촉 등의 외력이 발생했을 때 해당 외력을 줄여주는 방향으로 순응하면서 모션 컨트롤
- 외력이 제거되면 기존 위치로 복귀 하려는 특징을 가짐



- 순응제어를 활성화 후에는 종료시까지 유지되며 그 동안에는 외력에 부드럽게 반응하여 TCP를 제어한다.
- 즉, 위치 정밀도가 낮아진 상태로 로봇을 운용하게 된다.

**Compliance** 확인

컴플라이언스 제어 작동 조건을 정의합니다.

**모드**

☒ 켜기  
☐ 변경  
☐ 끄기

**강도**

|    |             |    |             |    |             |
|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| X  | 3000.00N/m  | Y  | 3000.00N/m  | Z  | 3000.00N/m  |
| Rx | 200.0Nm/rad | Ry | 200.0Nm/rad | Rz | 200.0Nm/rad |

**시간 설정 (sec)**

0.0 sec 1.0 sec

• 켜기/변경/끄기 선택

• **Stiffness(강성) 설정 범위 :**  
**X, Y, Z = 0~20000 N/m | Rx, Ry, Rz = 0~400 Nm/rad**  
강성 설정 값이 낮을 수록 외력에 부드럽게 반응하며,  
목표지점으로 복귀하는데 오랜 시간이 소요

• 강성 값이 설정 된 값에 도달하는데 소요 되는 시간 (0~1s)



순응제어 중 Task 모션만 사용 가능

- **Joint 모션 사용 불가** (e.g. Move J / Move JX / Move SJ)
- 순응제어 사용 중 Joint 모션 사용시 2.1903 오류 발생

| 태스크 리스트 |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 000     | GlobalVariables                                |
| 001     | CustomCode                                     |
| 002     | ▼ MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003     | Compliance ( ON )                              |
| 004     | <b>Error</b> Move J                            |
| 005     | Compliance ( OFF )                             |
| 006     | EndMainSub                                     |

 주의 로그 메시지

[2.1903] 컨트롤 알고리즘 카테고리

확인

현재의 동작에서 허용하지 않은 Event 입력됨  
Param 1 : state[TASK\_COMPLIANCE\_CONTROL] rejected event[eMoveJ]  
Param 2 :  
Param 3 :

## 순응 제어 중 설정된 TCP 고정

- 순응제어 사용 중 TCP 변경 시 2.1903 오류 발생
- 단, Tool Weight는 변경 가능

| 태스크 리스트     |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 000         | GlobalVariables                                        |
| 001         | CustomCode                                             |
| 002<br>0.00 | ▼ MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... )         |
| 003<br>0.02 | Set ( TCP, 0.0, 0.0, 140.0, 0.0, 0.0... )              |
| 004<br>0.01 | Compliance ( ON )                                      |
| 005         | <b>Error</b> Set ( TCP, 0.0, 0.0, 120.0, 0.0, 0.0... ) |
| 006         | Compliance ( OFF )                                     |
| 007         | EndMainSub                                             |

 주의 로그 메시지

[2.1903] 컨트롤 알고리즘 카테고리

확인

현재의 동작에서 허용하지 않은 Event 입력됨  
Param 1 : state[TASK\_COMPLIANCE\_CONTROL] rejected event[eConfigTCP]  
Param 2 :  
Param 3 :

아래 상황에서 순응제어 시작 시 오류 발생

- ① 15Nm 이상의 외부 토크가 있는 경우 **2.3501 오류** 발생 → 실행 전 축의 외력을 확인하는 로직 추가  
(단, 강성(stiffness) Change는 외부 토크에 관계없이 실행 가능)
- ② 비동기 모션 또는 블랜딩 모션이 동작 중인 경우 **2.1903 오류** 발생 → 순응제어 실행 전 Wait Motion 명령어 삽입

| 태스크 리스트     |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 000         | GlobalVariables                                |
| 001         | CustomCode                                     |
| 002<br>0.00 | ▼ MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003<br>0.00 | <b>Error</b> Move L 비동기                        |
| 004         | Compliance ( ON )                              |
| 005         | Compliance ( OFF )                             |
| 006         | EndMainSub                                     |



주의 로그 메시지

[2.3501] 관절외력토크가 기준값을 초과함



주의 로그 메시지

[2.1903] 컨트롤 알고리즘 카테고리

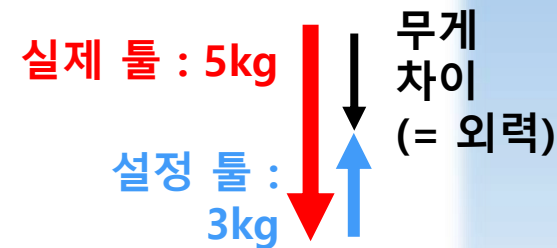
확인

현재의 동작에서 허용하지 않은 Event 입력됨  
 Param 1 : state[TASK\_MOTION] rejected  
 event[eConfigTaskComplianceControlOn]  
 Param 2 :  
 Param 3 :

다양한 툴 무게를 등록하여 사용 시 **작업중인 툴 무게** 설정

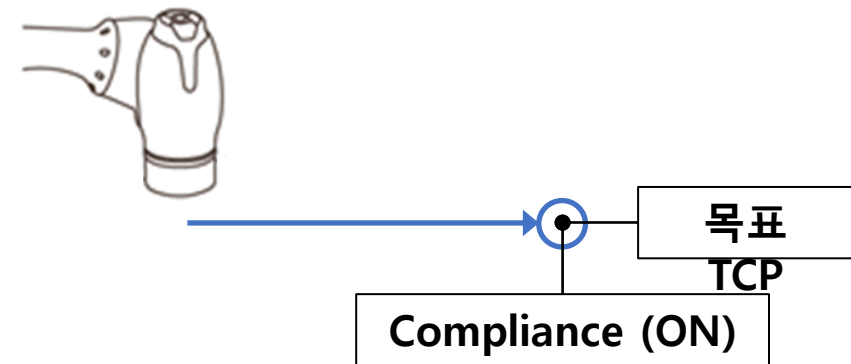
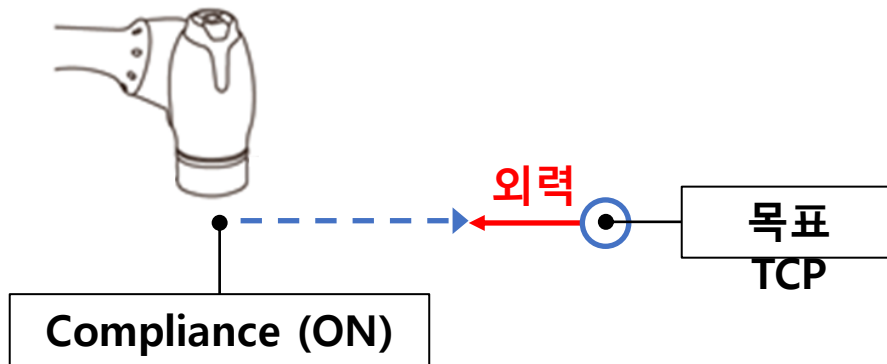
- 잘못된 툴 무게가 설정될 경우 실제와 설정 무게 차이 만큼의 외력이 발생합니다.
- 이동 모션 수행 시 외력(실제 툴 무게와 설정 툴 무게 차이)로 인한 처짐(순응) 발생이 발생할 수 있습니다.

## e.g. 상황1



목표 TCP 근처에서 Compliance (ON) 사용을 권장합니다.

- 이동 모션 수행 시 외력 토크로 인하여 목표 위치에 정확하게 도달 하지 못할 수 있습니다. (위치 오차 발생)
- 위치 오차를 최소화하기 위해 목표위치 근처에서 순응제어 ON 하거나 더 큰 강도 값을 설정할 수 있습니다.

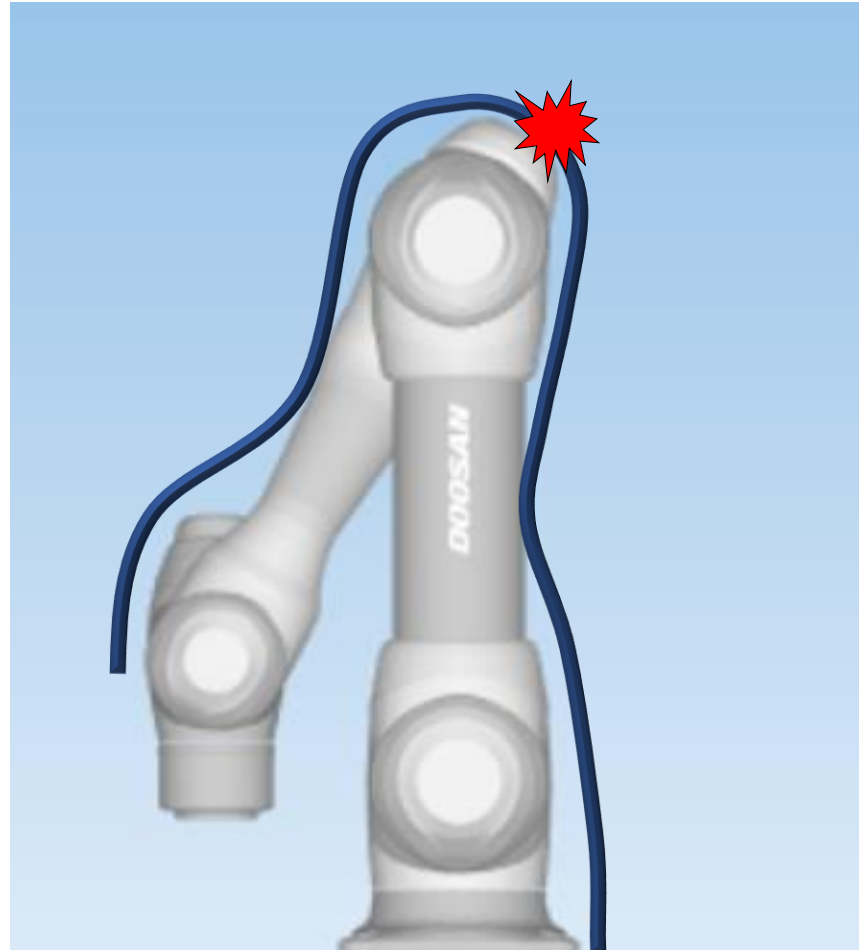


| 태스크 리스트 |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 000     | GlobalVariables                                                                  |
| 001     | CustomCode                                                                       |
| 002     | <input checked="" type="checkbox"/> MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003     | Move L                                                                           |
| 004     | Compliance ( ON )                                                                |
| 005     | Move L ( BASE Y + 100mm )                                                        |

| 태스크 리스트 |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 000     | GlobalVariables                                                                  |
| 001     | CustomCode                                                                       |
| 002     | <input checked="" type="checkbox"/> MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003     | Move L                                                                           |
| 004     | Move L ( BASE Y + 100mm )                                                        |
| 005     | Compliance ( ON )                                                                |

드레스 팩 또는 공압 케이블의 장력으로 인하여 의도치 않은 외력 토크가 발생할 수 있습니다.

- 케이블 연결 시 조인트 간섭 여부 확인하고 시운전을 통해 케이블 꼬임 현상이 발생하는지 확인해야 합니다.



- 1) 순응 제어를 100초간 실행(wait명령어)하세요.  
- 강성 : 3000N/m (기본값)
- 2) X, Y 방향의 강성을 200N/m 로 설정 후 순응제어를 100초간 실행(wait명령어)하세요.

## ※ 충돌감지 알람 시 충돌 민감도 변경

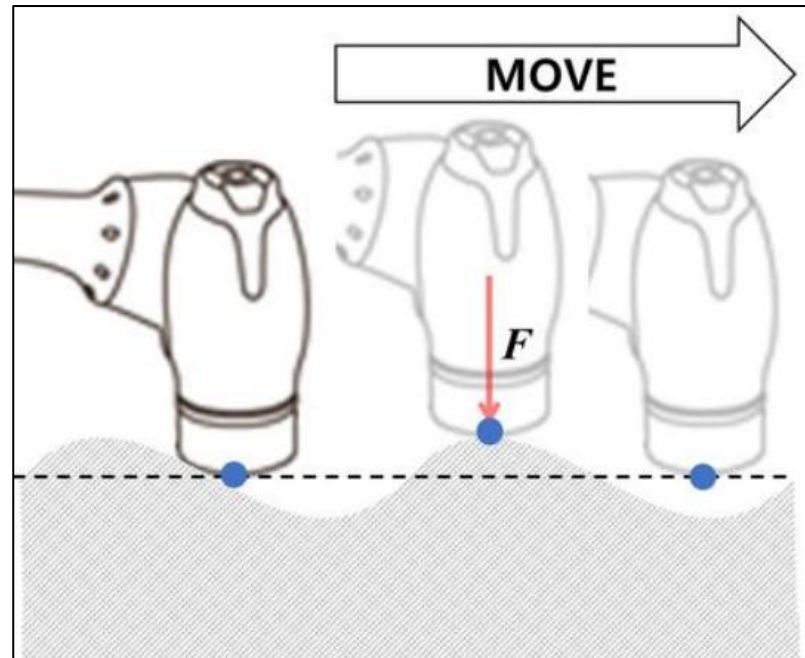
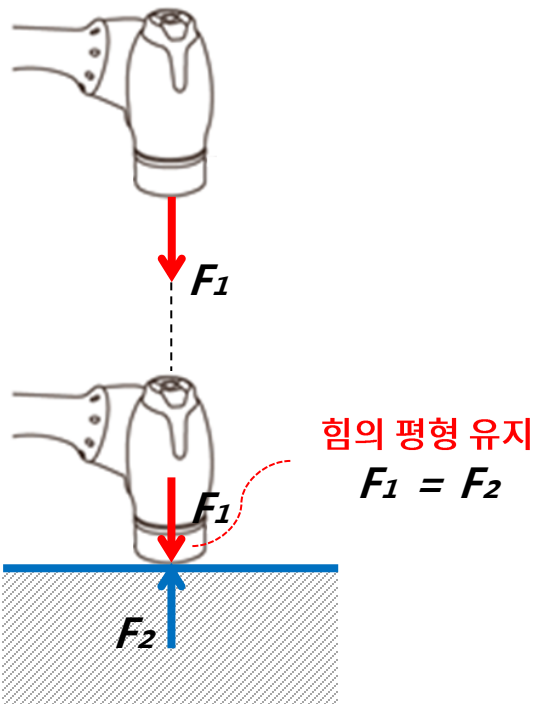
- 1) [Robot Limits] → [TCP/로봇] 편집
- 2) 충돌민감도 75%(기본값)에서 '60%'로 변경
- 3) [임시 저장] → [확인]
- 4) [임시 저장 확정] Check → [확인]

| 태스크 리스트 |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 000     | GlobalVariables                                |
| 001     | CustomCode                                     |
| 002     | ▼ MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003     | Compliance ( ON )                              |
| 004     | Wait ( 100.0 )                                 |
| 005     | Compliance ( OFF )                             |
| 006     | EndMainSub                                     |

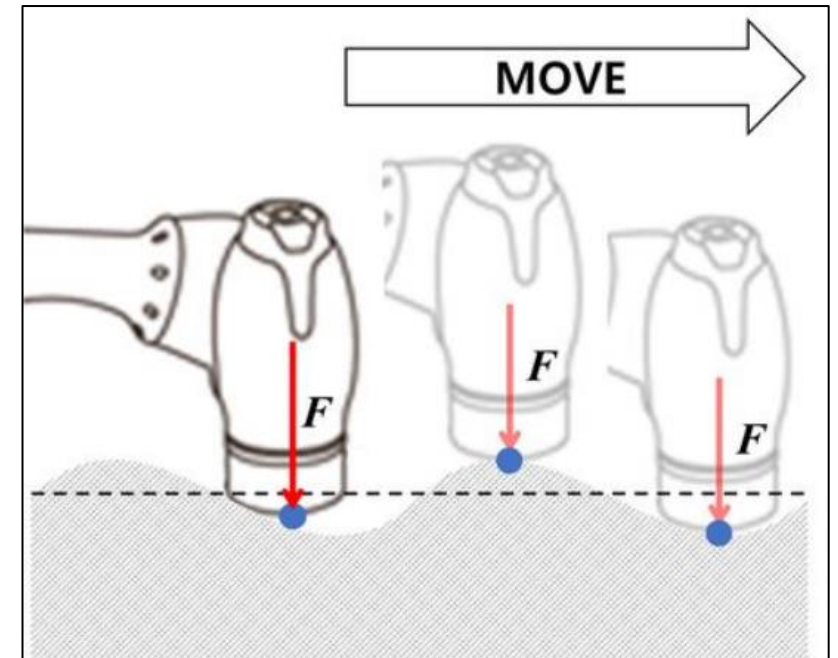
| Robot Limits |               | <input type="checkbox"/> 임시 저장 확정 | 삭제     | <input checked="" type="checkbox"/> 임시 저장 |
|--------------|---------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| TCP/로봇       | 조인트 각속도       |                                   | 조인트 각도 |                                           |
|              |               |                                   | 기본값    |                                           |
| 범주           | 제한            | 일반 모드                             |        | 감소 모드                                     |
| TCP 힘        | 800.00 N      | 162.00                            |        | 81.00                                     |
| 기계적 동력       | 1600.00 W     | 650.00                            |        | 120.00                                    |
| TCP 속도       | 7000.000 mm/s | 2000.000                          |        | 1000.000                                  |
| 운동량          | 135.00 kg.m/s | 68.00                             |        | 40.00                                     |
| 충돌 민감도       | 100.00 %      | 75                                |        |                                           |

# 힘 제어(Force Control)란?

- 설정한 힘 방향으로 이동하고 물체에 접촉 시 입력한 힘(N)을 유지 (분해능 = 0.2N)
- 일정한 힘을 가하면서 힘 방향과 다른 방향으로 모션 제어 가능  
e.g. 폴리싱, 압입공정, 접촉감지, 조립 등의 공정 가능
- 물체와 접촉 시에는 설정된 힘과 반력이 평형을 이루도록 힘을 유지
- 특이점 영역에서는 힘제어의 사용이 제한적임



순응제어 예시



힘제어 예시



Force

확인

힘 제어 작동 조건을 정의합니다.

모드

☒ 켜기
 ☐ 끄기

힘

**i** 힘 값이 허용오차(tolerance) 이하로 설정 시 경우에 따라 비접촉 또는 진동이 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 힘 값을 허용오차(tolerance) 이상으로 설정해야 합니다.

|   |         |   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|---|---------|
| X | 0.00 N  | Y | 0.00 N  | Z | 10 N    |
| A | 0.00 Nm | B | 0.00 Nm | C | 0.00 Nm |

방향

☐ X
 ☐ Y
 ☒ Z
 ☐ A
 ☐ B
 ☐ C

상대모드 **i**

☐

시간 설정 (sec)

0.0 sec1.0 sec

0.0

힘 제어 On / Off 선택

양수 입력 시 축의 +방향으로  
음수 입력 시 축의 -방향으로 힘이 작용

※ 높은 값을 지속하여 실행하게 될 경우 조인트의 수명이 감소될 수 있습니다.

(사용하는 자세와 툴에 따라 축 최대 허용 토크 값을 넘지 않아야 함)

Force

확인

힘 제어 작동 조건을 정의합니다.

모드

☒ 켜기
 ☐ 끄기

힘

*i* 힘 값이 허용오차(tolerance) 이하로 설정 시 경우에 따라 비접촉 또는 진동이 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 힘 값을 허용오차(tolerance) 이상으로 설정해야 합니다.

|   |         |   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|---|---------|
| X | 0.00 N  | Y | 0.00 N  | Z | 10 N    |
| A | 0.00 Nm | B | 0.00 Nm | C | 0.00 Nm |

방향

☐ X
 ☐ Y
 ☒ Z
 ☐ A
 ☐ B
 ☐ C

상대모드 *i* ☐

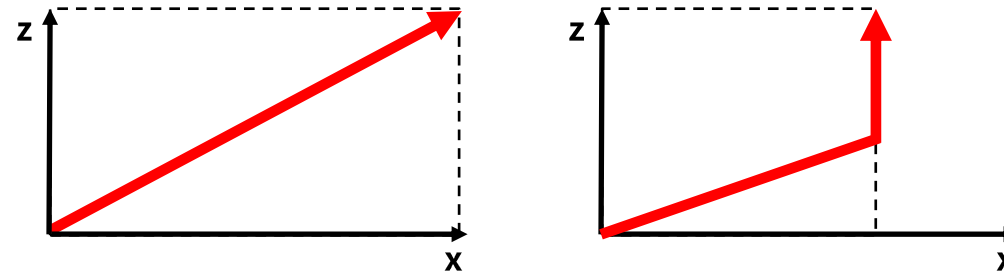
시간 설정 (sec)

☒ 0.0 sec
 ☐ 1.0 sec

## Force 제어 방향 선택

복수선택 가능 / 선택 된 각 방향의 목표 값으로 이동합니다.

**\*힘(Desired Force) 값 입력 후 방향(Target Direction)을 체크**



(좌) x, z에 대하여 복수 선택하여 설정 시 각 목표 힘에 비례하여 이동  
 (우) 복수선택한 방향 중 하나가 먼저 목표 힘에 도달 시 힘 평형을 이루며 나머지는 목표 힘에 도달하기까지 이동을 유지

Force

확인

힘 제어 작동 조건을 정의합니다.

**모드**

☒ 켜기
 ☐ 끄기

**힘**

*i* 힘 값이 허용오차(tolerance) 이하로 설정 시 경우에 따라 비접촉 또는 진동이 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 힘 값을 허용오차(tolerance) 이상으로 설정해야 합니다.

|   |         |   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|---|---------|
| X | 0.00 N  | Y | 0.00 N  | Z | 10 N    |
| A | 0.00 Nm | B | 0.00 Nm | C | 0.00 Nm |

**방향**

☐ X
 ☐ Y
 ☒ Z
 ☐ A
 ☐ B
 ☐ C

상대모드 *i* ☐

**시간 설정 (sec)**

0.0 sec 1.0 sec

## Relative Mode(상대모드) 설정

외력 값을 0으로 보정하여 힘제어 정확성 향상 (툴 무게의 오차 등)

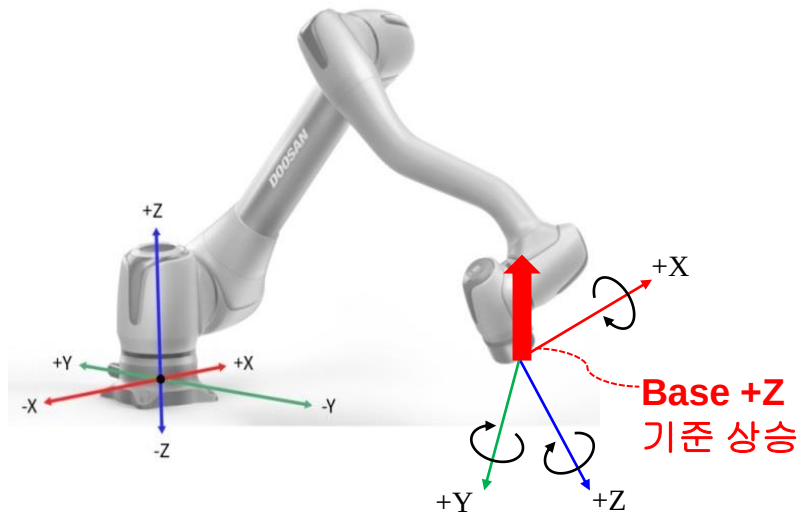
상대 모드 OFF : 타겟에 실제 작용 힘 = 설정값 + 외력

상대 모드 ON : 타겟에 실제 작용 힘 = 설정값

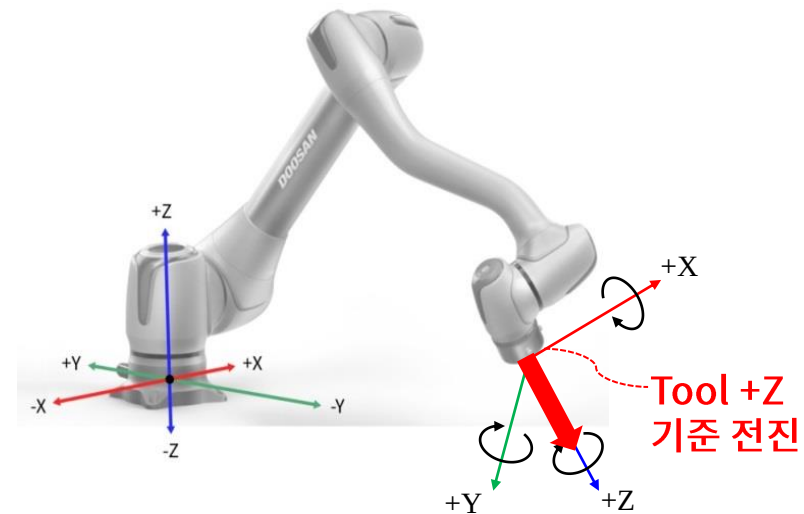
• 설정 힘에 도달하기까지 소요되는 시간을 할당하여 부드럽게 시작

• 0sec(기본값): 즉시 목표 힘으로 제어 시작

- Compliance와 Force 명령어는 현재 설정된 기준 좌표계를 참조하여 작동합니다.
- 기준 좌표계 기본값은 'BASE 좌표계'이며, Set 명령어를 통해 좌표계를 변경할 수 있습니다.



**<BASE 좌표계>**  
Base 기준 +Z 방향으로 힘제어 시



**<TOOL 좌표계>**  
Tool 기준 +Z 방향으로 힘제어 시

- Compliance와 Force 명령어는 현재 설정된 기준 좌표계를 참조하여 작동합니다.
- 기준 좌표계 기본값은 'BASE 좌표계' 이며, Set 명령어를 통해 좌표계를 변경할 수 있습니다.

Core\_Training

수동 대기

2023.02.18 03:53:01

| 도구                                                                                                           | 태스크 리스트 | 명령어                                          | 속성 | 변수 | 플레이 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----|----|-----|
| <div>다중 선택</div> <div>복사</div> <div>잘라내기</div> <div>붙여넣기</div> <div>삭제</div> <div>줄 올림</div> <div>줄 내림</div> | 000     | GlobalVariables                              |    |    |     |
|                                                                                                              | 001     | CustomCode                                   |    |    |     |
|                                                                                                              | 002     | MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |    |    |     |
|                                                                                                              | 003     | Set ( Coordinate, TOOL )                     |    |    |     |
|                                                                                                              | 004     | Compliance ( ON )                            |    |    |     |
|                                                                                                              | 005     | Force ( ON )                                 |    |    |     |
|                                                                                                              | 006     | Wait ( 100.0 )                               |    |    |     |
|                                                                                                              | 007     | Force ( OFF )                                |    |    |     |
|                                                                                                              | 008     | Compliance ( OFF )                           |    |    |     |
|                                                                                                              | 009     | EndMainSub                                   |    |    |     |

Set

확인

X mm

Y mm

Z mm

A deg

B deg

C deg

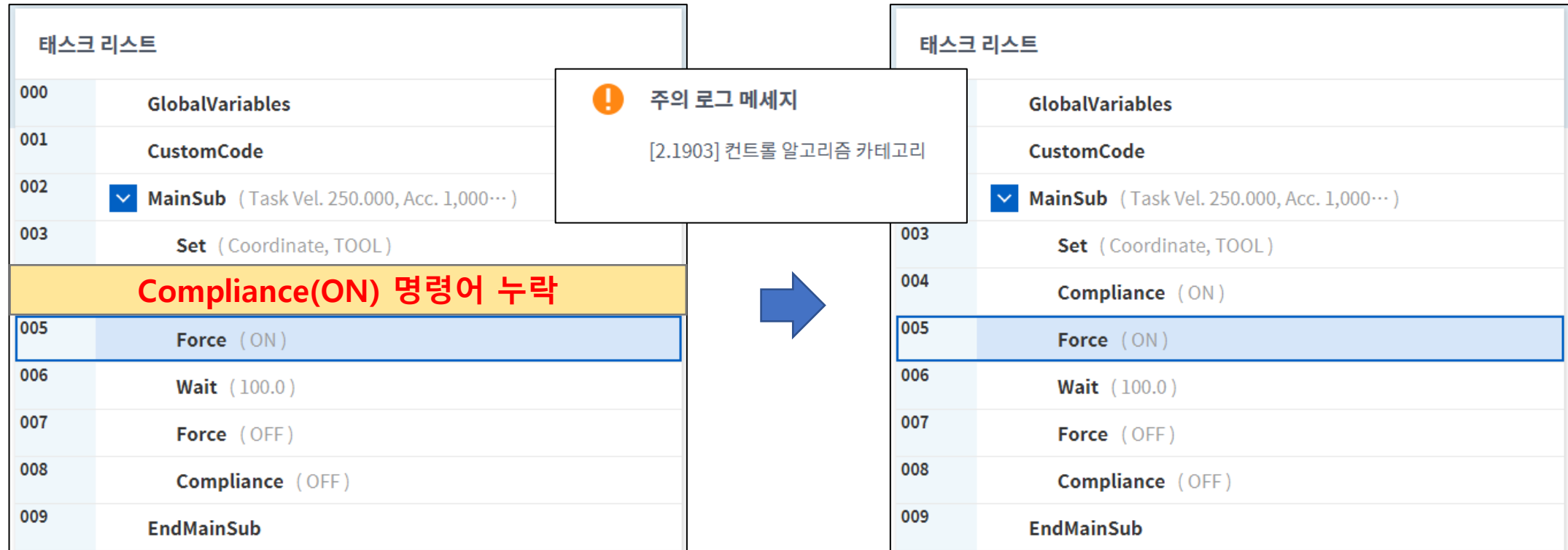
물 형상

기준 좌표계

TOOL

Force 명령어를 사용하기 위해서는 선행으로 Compliance (ON) 이 되어야 합니다.

- 선행 명령어 Compliance (ON) 없을 경우 → Force (ON) 실행 시 **2.1903 오류 발생**



- Force (OFF) 전 까지 Force (ON)에서 설정한 TCP 힘이 유지됩니다.
- Compliance(OFF) 명령어 사용 시 실행 중이던 힘제어 자동 종료

| 태스크 리스트 |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 000     | GlobalVariables                                |
| 001     | CustomCode                                     |
| 002     | ▼ MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003     | Set ( Coordinate, TOOL )                       |
| 004     | Compliance ( ON )                              |
| 005     | Force ( ON )                                   |
| 006     | Wait ( 100.0 )                                 |
| 007     | Force ( OFF )                                  |
| 008     | Compliance ( OFF )                             |

힘 제어 유지

설정된 힘의 크기에 따라 로봇의 이동속도가 빨라지는 것처럼 느껴질 수 있다.

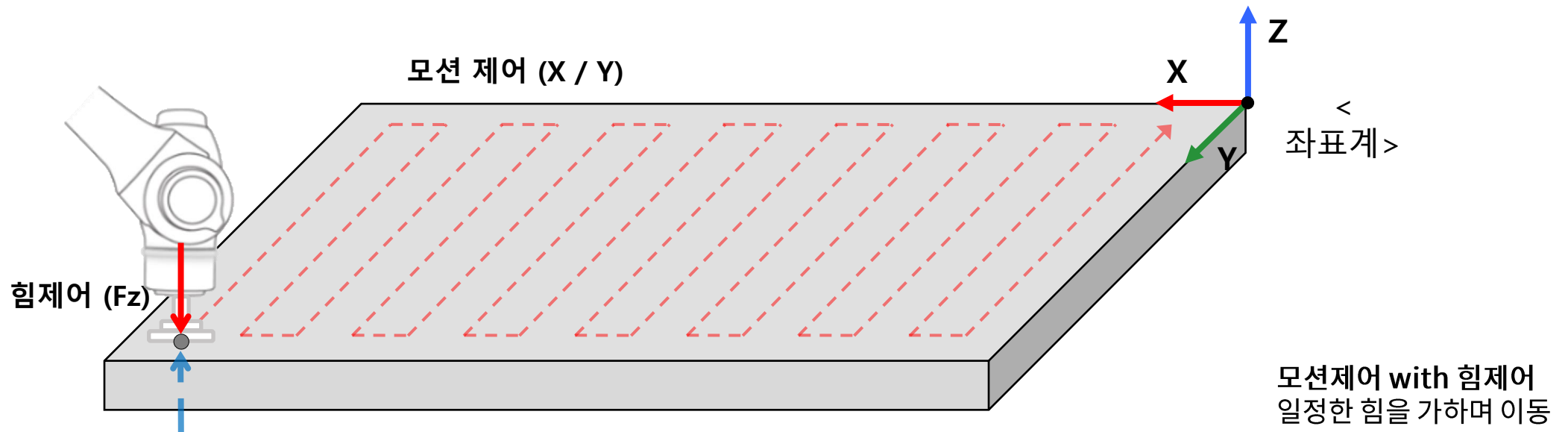
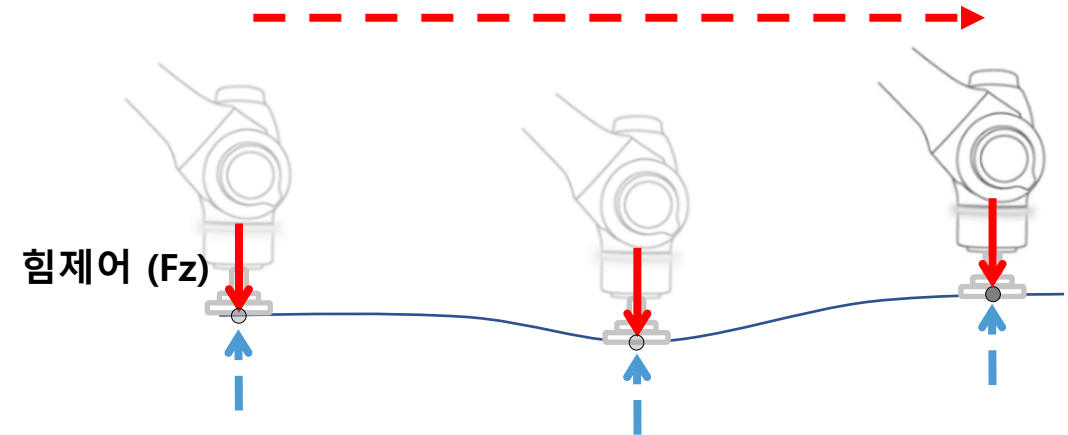
- 힘제어가 필요한 위치와 가까운 지점에서 활성화 하는 것을 권장
- 별도의 속도 설정 불가능

|    | $F_1$ | $F_2$ |
|----|-------|-------|
| 힘  | 큼     | 작음    |
| 속도 | 빠름    | 느림    |



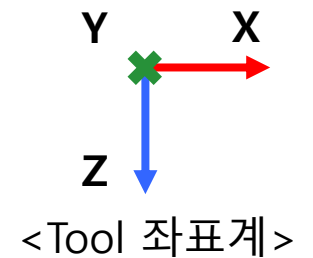
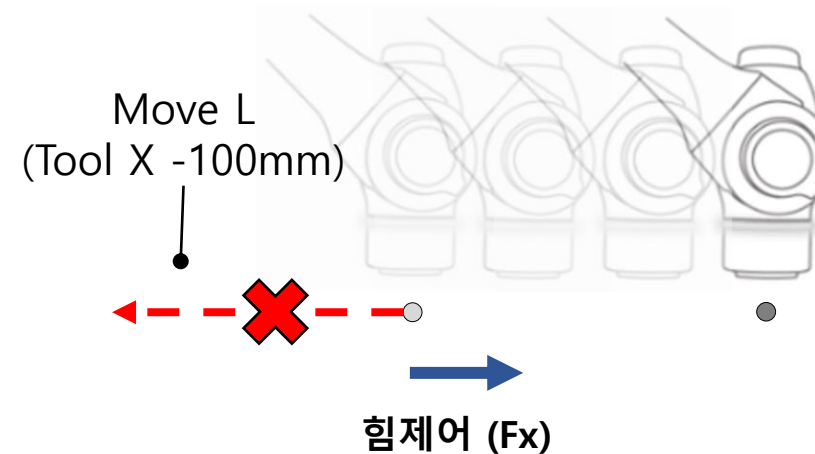
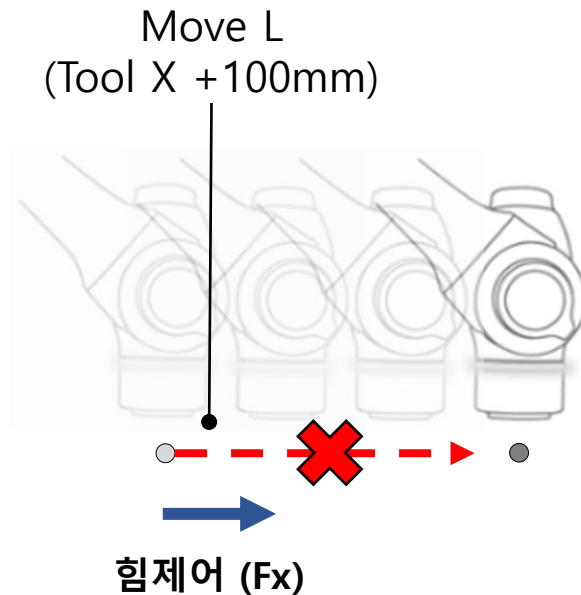
힘 방향과 **다른 방향**으로 모션 제어 가능 (e.g. Polishing )

- e.g. 힘 방향 : Z 축 / 모션 방향 : X or Y 축



## 힘 방향과 **동일한 방향**으로 모션 제어 **불가능**

- 동일 방향의 모션은 Force (OFF) 후 모션 실행
- e.g. 힘 방향 : X 축 / 모션 방향 : X 축 동시 사용 **불가**



✓ 신규 Task Writer 파일 생성

- 1) 힘 제어를 100초간 실행 (좌표계 : Base, 방향 : Z, 힘: -10N)
- 2) 힘 제어를 100초간 실행 (좌표계 : Tool, 방향 : Z, 힘: +10N)

| 도구    | 태스크 리스트 |                                                |
|-------|---------|------------------------------------------------|
| 다중 선택 | 000     | GlobalVariables                                |
|       | 001     | CustomCode                                     |
| 복사    | 002     | ▼ MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
|       | 003     | Set ( Coordinate, TOOL )                       |
| 잘라내기  | 004     | Compliance ( ON )                              |
| 붙여넣기  | 005     | Force ( ON )                                   |
|       | 006     | Wait ( 100.0 )                                 |
| 삭제    | 007     | Force ( OFF )                                  |
|       | 008     | Compliance ( OFF )                             |
| 줄 올림  | 009     | EndMainSub                                     |

## 힘 제어(Force Control) 응용

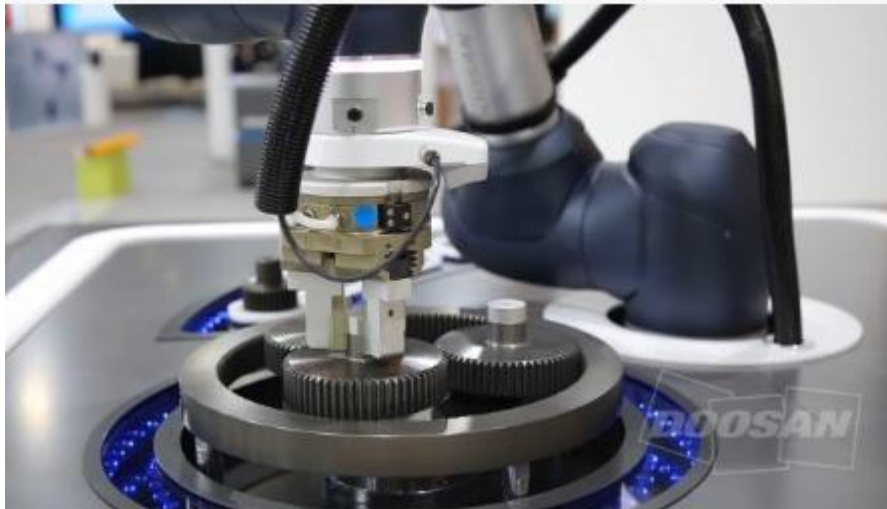
1) 힘제어 명령어로 일정한 방향으로 이동 중, 힘 모니터링 함수를 활용하여 접촉이 감지되면 다음 동작을 실행

- DRL - check\_force\_condition()

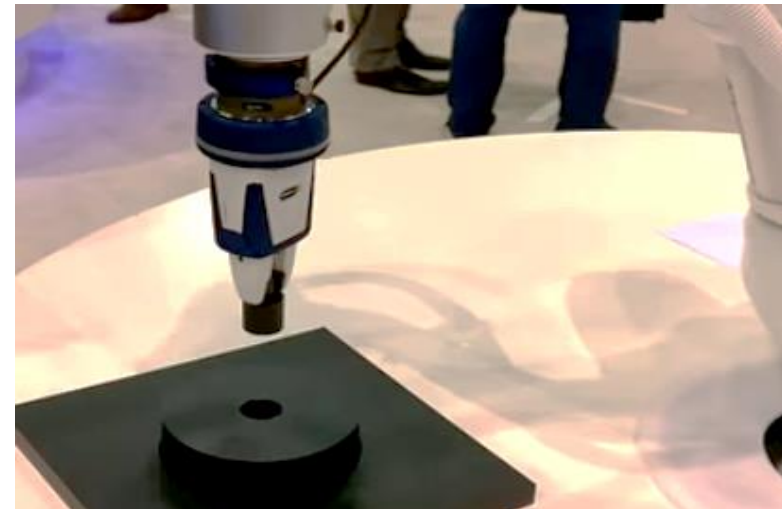
2) 힘제어의 공정 활용

어긋난 기어 또는 부품을 맞물려 조립하는 Assembly 공정

다양한 높이의 작업물의 높이를 감지하는 Pick & Place Spiral을 활용한 Hole Searching 공정



- Gear assembly process

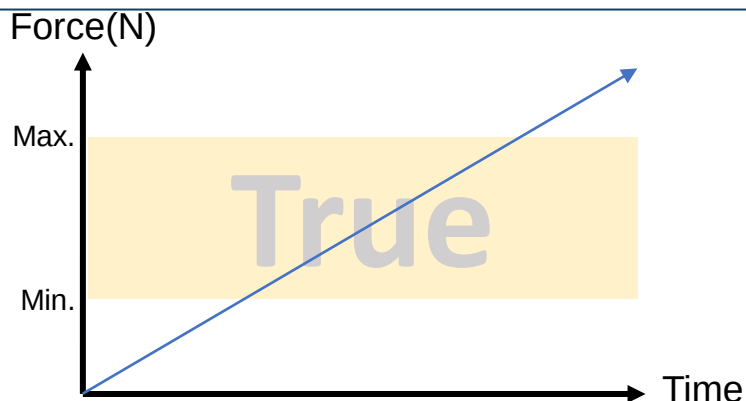


- Hole searching process

# 비동기 모션을 활용한 접촉감지 : 응용 실습(1)

- MoveL 비동기 모션 (Tool, Z축, 100mm, 30mm/s)
- 힘 모니터링 함수와 흐름제어 명령어를 활용하여 접촉감지(모션 정지)
- 관련 DRL 명령어
  - `check_force_condtion(axis, min, max, ref)`
  - 주어진 힘 상태를 확인 (힘의 방향은 고려하지 않고 크기만으로 비교)
    - axis : 축 선택 / ref : 좌표계 선택
    - min : 최소값 ( $\text{min} \geq 0$ )

`check_force_condition(axis=DR_AXIS_Z, min=10, ref=DR_TOOL)`



| 태스크 리스트 |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 000     | GlobalVariables                                                                  |
| 001     | CustomCode                                                                       |
| 002     | <input checked="" type="checkbox"/> MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003     | Move J                                                                           |
| 004     | Move L ( T Z +100mm 30mm/s 비동기 )                                                 |
| 005     | <input checked="" type="checkbox"/> Repeat ( True )                              |
| 006     | <input checked="" type="checkbox"/> If ( check_force_condition(axis=DR... )      |
| 007     | StopMotion ( QSTOP )                                                             |
| 008     | Break                                                                            |
| 009     | <input checked="" type="checkbox"/> Else                                         |
| 010     | End If                                                                           |
| 011     | EndRepeat                                                                        |
| 012     | EndMainSub                                                                       |

# 순응/힘제어를 활용한 접촉감지 : 응용 실습(2)

- 힘제어 명령어 (Tool, Z축, 15N, 상대모드)
- 힘 모니터링 함수와 흐름제어 명령어를 활용하여 접촉감지(힘제어 정지)

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 002 | <b>MainSub</b> ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003 | <b>Set</b> ( Coordinate, TOOL )                     |
| 004 | <b>Compliance</b> ( ON )                            |
| 005 | <b>Force</b> ( ON )                                 |
| 006 | <b>Repeat</b> ( True )                              |
| 007 | <b>If</b> ( check_force_condition(axis=DR... )      |
| 008 | <b>Break</b>                                        |
| 009 | <b>End If</b>                                       |
| 010 | <b>EndRepeat</b>                                    |
| 011 | <b>Force</b> ( OFF )                                |
| 012 | <b>Compliance</b> ( OFF )                           |

**Stiffness**

|    |             |    |             |    |             |
|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| X  | 3000.00N/m  | Y  | 3000.00N/m  | Z  | 3000.00N/m  |
| Rx | 200.0Nm/rad | Ry | 200.0Nm/rad | Rz | 200.0Nm/rad |

힘 제어 작동 조건을 정의합니다.

**모드**  
☒ 켜기 ☐ 끄기

**힘**

|   |        |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|---|--------|
| X | 0.00N  | Y | 0.00N  | Z | 15N    |
| A | 0.00Nm | B | 0.00Nm | C | 0.00Nm |

**방향**  
☐ X ☐ Y ☒ Z ☐ A ☐ B ☐ C

상대모드 ☒

**If** 확인

'If' 구문의 조건을 정의합니다.

(  )

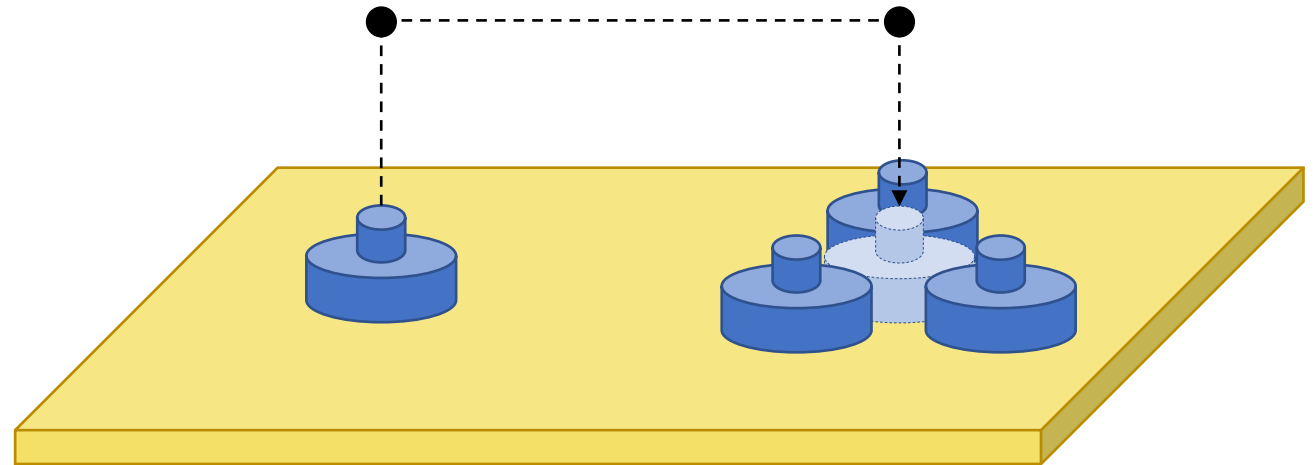
# Table of Contents

- 1 작업 환경 설정
- 2 응용 모션 명령어
- 3 흐름 제어 명령어(1)
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어 및 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용



- 그림과 같이 가운데 기어를 잡고 이동 및 조립
  - 1) Set, Sub, Call Sub, if, Repeat 등의 함수를 활용
  - 2) 절대위치는 2개 위치만 사용하고 Global Variables를 활용
  - 3) 이 때 기어의 이가 맞물리지 않을 경우 기어가 맞물릴 때 까지 시계 반시계 반복 회전하며 조립

- 참조 DRL
  - ✓ move\_periodic()
  - ✓ trans()
  - ✓ check\_force\_condition()
  - ✓ check\_position\_condition()





1) Sub & Call Sub 에서 만들었던 그리퍼 설정을 불러옵니다.

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 002 | <b>CustomCode</b>                                   |
| 003 | <b>MainSub</b> ( Task Vel. 250.000, Acc. 1.000... ) |
| 004 | <b>EndMainSub</b>                                   |
| 005 | <b>Sub</b> ( grasp )                                |
| 006 | Set ( Tool_Out[1], OFF )                            |
| 007 | Set ( Tool_Out[2], ON )                             |
| 008 | Wait ( 0.5 )                                        |
| 009 | <b>EndSub</b>                                       |
| 010 | <b>Sub</b> ( release )                              |
| 011 | Set ( Tool_Out[2], OFF )                            |
| 012 | Set ( Tool_Out[1], ON )                             |
| 013 | Wait ( 0.5 )                                        |
| 014 | <b>EndSub</b>                                       |

or

|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 002 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>MainSub</b> ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003 | <b>EndMainSub</b>                                                                       |
| 004 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sub</b> ( grasp )                                |
| 005 | Set ( Tool_Out[2], OFF )                                                                |
| 006 | Set ( Tool_Out[1], ON )                                                                 |
| 007 | Wait ( 0.5 )                                                                            |
| 008 | <b>EndSub</b>                                                                           |
| 009 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sub</b> ( release )                              |
| 010 | Set ( Tool_Out[1], OFF )                                                                |
| 011 | Set ( Tool_Out[2], ON )                                                                 |
| 012 | Wait ( 0.5 )                                                                            |
| 013 | <b>EndSub</b>                                                                           |

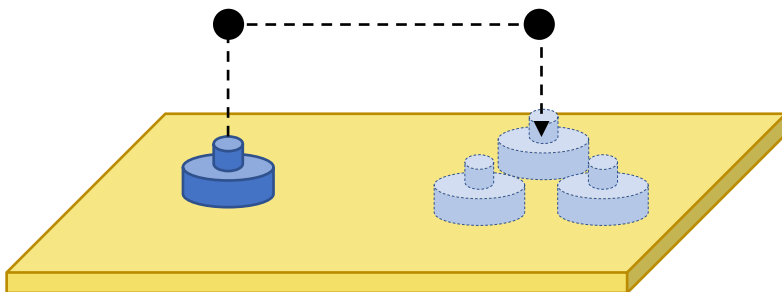
2) Force Check 에서 만들었던 테스트 라인을 Sub로 생성합니다.

- MainSub의 힘감지 프로그램을 Sub 프로그램을 별도 생성하여 반복 실행 가능하게 수정

|     |                                       |     |                                       |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 002 | <b>MainSub</b> ( Task V               | 014 | <b>Sub</b> ( detecting )              |
| 003 | Set ( Coordinate, TOOL )              | 015 | Set ( Coordinate, TOOL )              |
| 004 | Compliance ( ON )                     | 016 | Compliance ( ON )                     |
| 005 | Force ( ON )                          | 017 | Force ( ON )                          |
| 006 | Repeat ( True )                       | 018 | Repeat ( True )                       |
| 007 | If ( check_force_condition(axis=DR... | 019 | If ( check_force_condition(axis=DR... |
| 008 | Break                                 | 020 | Break                                 |
| 009 | End If                                | 021 | End If                                |
| 010 | EndRepeat                             | 022 | EndRepeat                             |
| 011 | Force ( OFF )                         | 023 | Force ( OFF )                         |
| 012 | Compliance ( OFF )                    | 024 | Compliance ( OFF )                    |
|     |                                       | 025 | EndSub                                |

3) Sun Gear의 Pick & Place 프로그램 라인을 추가하세요.

- 상대이동 명령어를 삭제하고 Call Sub(detecting) 추가합니다.
- Sub(detecting) 안에 힘감지가 되었을 경우, Move Periodic 명령어를 추가하여 Sun 기어를 조립합니다.



### Task List

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 050 | Sub ( detecting )                     |
| 051 | Set ( Coordinate, TOOL )              |
| 052 | Compliance ( ON )                     |
| 053 | Force ( ON )                          |
| 054 | Repeat ( True )                       |
| 055 | If ( check_force_condition(axis=DR... |
| 056 | Move Periodic (Sync)                  |
| 057 | Break                                 |
| 058 | End If                                |
| 059 | EndRepeat                             |
| 060 | Force ( OFF )                         |
| 061 | Compliance ( OFF )                    |
| 062 | EndSub                                |

CommandPropertyVariablePlay

### Move Periodic

Confirm

Specify the operation condition.

Amplitude

Period

X0.0sec

Y0.0sec

Z0.0sec

A0.0sec

B0.0sec

C1.5sec

Coordinates

BASE

Repeat Number

3

Count

3-1) Sun Gear의 Pick & Place 프로그램 라인을 추가하세요.

- 상대이동 명령어를 삭제하고 Call Sub(detecting) 추가합니다.
- Sub(detecting) 안에 힘감지가 되었을 경우, Move Periodic 명령어를 추가하여 Sun 기어를 조립합니다.

| Task List |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 030       | <b>Comment</b> ( Sun Gear #4 )  |
| 031       | <b>Move L</b> ( LG_4 )          |
| 032       | <b>Move L</b> ( Base Z -100mm ) |
| 033       | <b>CallSub</b> ( grasp )        |
| 034       | <b>Move L</b> ( Base Z 100mm )  |
| 035       | <b>Move L</b> ( RG_4 )          |
| 036       | <b>CallSub</b> ( detecting )    |
| 037       | <b>CallSub</b> ( release )      |
| 038       | <b>Move L</b> ( Base Z 100mm )  |
| 039       | <b>EndMainSub</b>               |

| Task List | Command                                        | Property | Variable | Play |
|-----------|------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 050       | <b>Sub</b> ( detecting )                       |          |          |      |
| 051       | <b>Set</b> ( Coordinate, TOOL )                |          |          |      |
| 052       | <b>Compliance</b> ( ON )                       |          |          |      |
| 053       | <b>Force</b> ( ON )                            |          |          |      |
| 054       | <b>Repeat</b> ( True )                         |          |          |      |
| 055       | <b>If</b> ( check_force_condition(axis=DR... ) |          |          |      |
| 056       | <b>Move Periodic</b>                           | ( Sync ) |          |      |
| 057       | <b>Break</b>                                   |          |          |      |
| 058       | <b>End If</b>                                  |          |          |      |
| 059       | <b>EndRepeat</b>                               |          |          |      |
| 060       | <b>Force</b> ( OFF )                           |          |          |      |
| 061       | <b>Compliance</b> ( OFF )                      |          |          |      |
| 062       | <b>EndSub</b>                                  |          |          |      |

**Move Periodic** Confirm

Specify the operation condition.

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Amplitude</b> |          |
| <b>Period</b>    |          |
| X 0.0sec         | Y 0.0sec |
| Z 0.0sec         |          |
| A 0.0sec         | B 0.0sec |
| C 1.5sec         |          |

**Coordinates** BASE

**Repeat Number** 3 Count

4) 그리퍼로 기어 1개를 잡고 Global Variable에서 변수를 생성합니다.

- Tool Setting 에서 툴 무게와 툴 TCP를 Set 합니다.
- 티칭 할 때 로봇의 TCP를 수직으로 유지하기 위해 콕핏 버튼의 수직 또는 수평 이동을 사용합니다.
- Get Pose 버튼을 눌러 위치를 불러오고 Z값에 100mm를 더합니다. (DRL의 trans 함수와 유사)

Variable
Array
Pose

**Pose Variable Name**

Global\_

Task
Joint

**Coordinates** BASE

Get Pose
Move To
↺

|   |            |   |             |   |           |
|---|------------|---|-------------|---|-----------|
| X | 534.240 mm | Y | -130.600 mm | Z | 28.630 mm |
| A | 66.73°     | B | -179.83°    | C | 66.23°    |

☒ Edit mode
Apply

➡

Variable
Array
Pose

**Pose Variable Name**

Global\_

Task
Joint

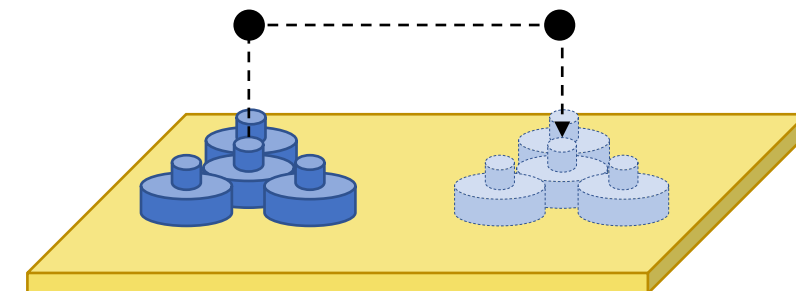
**Coordinates** BASE

Get Pose
Move To
↺

|   |            |   |             |   |            |
|---|------------|---|-------------|---|------------|
| X | 534.240 mm | Y | -130.600 mm | Z | 128.630 mm |
| A | 66.73°     | B | -179.83°    | C | 66.23°     |

☒ Edit mode
Apply

+100mm



4-1) 그리퍼로 기어 1개를 잡고 Global Variable에서 변수를 8개 생성합니다.

- 변수 이름은 식별 가능한 범위에서 간결하게 합니다.
- 왼쪽 플레이트에서 기어 4개를 Pick 하여 오른쪽 플레이트에 순서대로 Place합니다.

### Edit & Add Variable

| # | Variable Name | Value                                                 |
|---|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Global_LG_1   | posx(534.24, -130.6, 128.63, 66.73, -179.83, 66.23)   |
| 2 | Global_LG_2   | posx(444.23, -184.95, 129.63, 115.89, -180.0, 115.76) |
| 3 | Global_LG_3   | posx(442.48, -79.58, 129.31, 136.66, 179.9, 136.4)    |
| 4 | Global_LG_4   | posx(472.93, -131.72, 129.37, 145.5, 180.0, 145.8)    |
| 5 | Global_RG_1   | posx(512.66, 185.18, 128.94, 17.79, -179.43, 17.82)   |
| 6 | Global_RG_2   | posx(493.4, 81.77, 129.15, 30.26, -179.2, 30.55)      |
| 7 | Global_RG_3   | posx(413.43, 149.72, 129.71, 28.68, -179.06, 29.14)   |
| 8 | Global_RG_4   | posx(473.34, 138.39, 129.4, 177.7, 179.69, 177.95)    |

Delete

Variable

Array

Pose

Pose Variable Name

Global\_ LG\_1

Task

Joint

Coordinates

BASE

Get Pose

Move To

X

534.240 mm

Y

-130.600 mm

Z

128.630 mm

A

66.73°

B

-179.83°

C

66.23°

✓ Edit mode

Apply

5) Planet Gear의 Pick & Place 프로그램 라인을 추가하세요.

- Global variable에서 티칭한 Approach Pose와 상대이동을 사용하여 Teaching Pose를 최소화 합니다.
- 프로그램 라인을 더 간결하게 작성해보아도 좋습니다.

| Task List |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 001       | GlobalVariables                              |
| 002       | MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,000... ) |
| 003       | Comment ( Planet Gear #1 )                   |
| 004       | Move L ( LG_1 )                              |
| 005       | Move L ( Base Z -100mm ) down                |
| 006       | CallSub ( grasp )                            |
| 007       | Move L ( Base Z 100mm ) up                   |
| 008       | Move L ( RG_1 )                              |
| 009       | Move L ( Base Z -100mm )                     |
| 010       | CallSub ( release )                          |
| 011       | Move L ( Base Z 100mm )                      |
| 012       | EndMainSub                                   |

Base Z -100mm

Coordinates BASE

Absolute Relative

Select Variable

Get Pose

Move To

Reset

X 0.000 mm

Y 0.000 mm

Z -100.000 mm

A 0.0°

B 0.0°

C 0.0°

Base Z 100mm

Coordinates BASE

Absolute Relative

Select Variable

Get Pose

Move To

Reset

X 0.000 mm

Y 0.000 mm

Z 100.000 mm

A 0.0°

B 0.0°

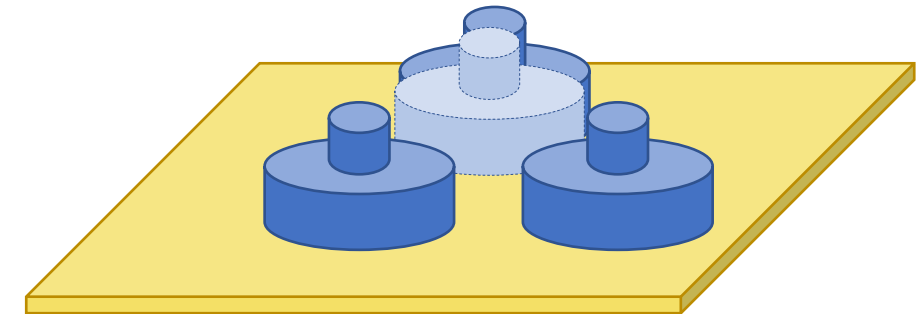
C 0.0°

## 6) Sun Gear가 맞물린 후 모션을 정지

- 기어가 조립되는 베이스 좌표계 기준 Z값을 max 값에 추가합니다.
- `check_position_condition(axis, min, max, ref, mod, pos)`

| Task List |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 050       | Sub (detecting)                      |
| 051       | Set (Coordinate, TOOL)               |
| 052       | Compliance (ON)                      |
| 053       | Force (ON)                           |
| 054       | Repeat (True)                        |
| 055       | If (check_force_condition(axis=DR... |
| 056       | Move Periodic (Async)                |
| 057       | Break                                |
| 058       | End If                               |
| 059       | EndRepeat                            |
| 060       | Force (OFF)                          |
| 061       | Compliance (OFF)                     |
| 062       | EndSub                               |

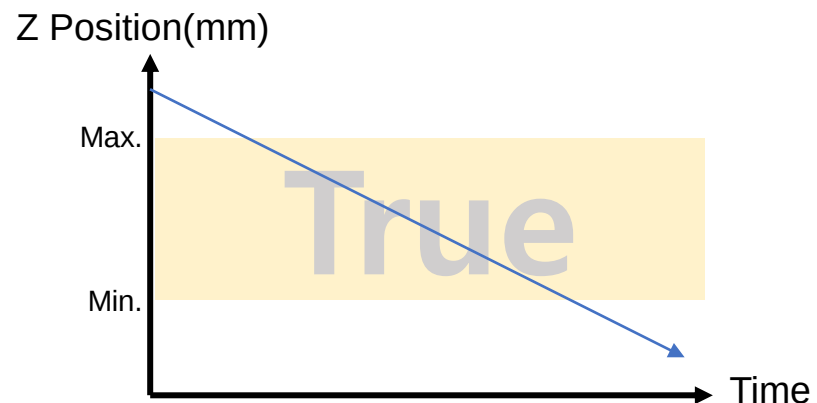
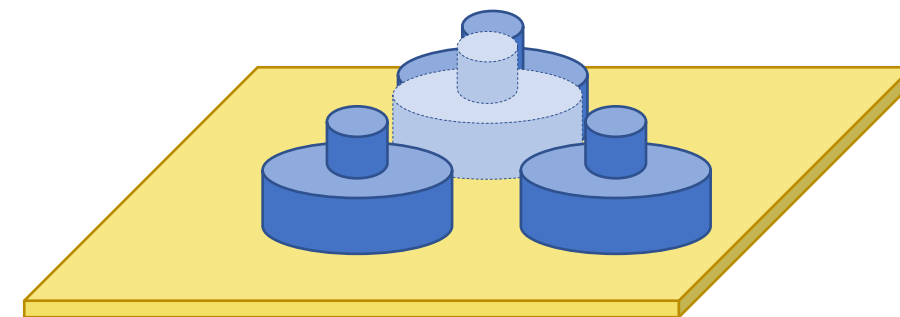
|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Repeat (True)                                                     |
| If (check_position_condition(axis=DR_AXIS_Z, max=??, ref=DR_BASE) |
| StopMotion (QSTOP)                                                |
| Break                                                             |
| End If                                                            |
| EndRepeat                                                         |





## 6) Sun Gear가 맞물린 후 모션을 정지

- 기어가 조립되는 베이스 좌표계 기준 Z값을 max 값에 추가합니다.
- `check_position_condtition(axis, min, max, ref, mod, pos)`

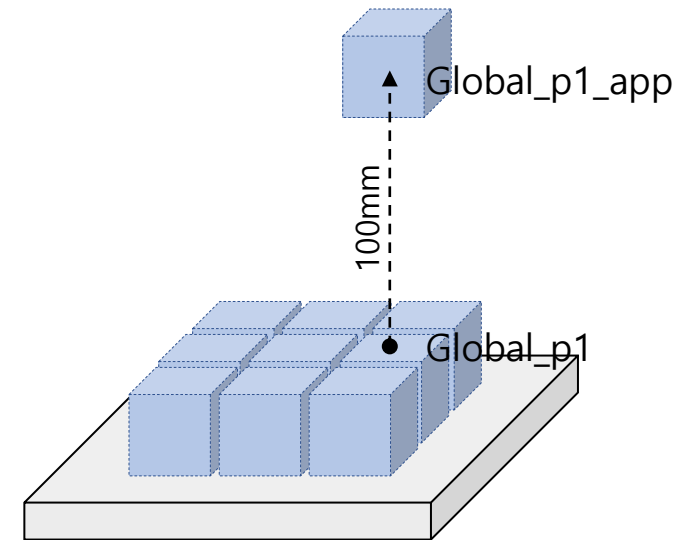


|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repeat</b> ( True )                                                                  |
| <b>If</b> ( <code>check_position_condtition(axis=DR_AXIS_Z, max=??, ref=DR_BASE)</code> |
| <b>StopMotion</b> ( QSTOP )                                                             |
| <b>Break</b>                                                                            |
| <b>End If</b>                                                                           |
| <b>EndRepeat</b>                                                                        |

- 작업위치를 변수(Global\_p1)에 저장하고 trans함수를 사용하여 작업위치로부터 Delta 만큼 떨어진 위치를 계산하여 접근위치 변수(Global\_p1\_app)에 저장
- DRL 함수  
: trans(pos, delta, ref, ref\_out)  
✓ **pos** – 작업위치, **delta** – offset 값, **ref** – 기준 좌표계, **ref\_out** – 출력 좌표계

## e.g. Code

```
Global_p1 = posx(200, 200, 200, 0, 180, 0)
Global_p1_app = posx(0, 0, 0, 0, 0, 0)
delta = [0, 0, 100, 0, 0, 0]
Global_p1_app = trans(Global_p1, delta, DR_BASE, DR_BASE)
# tp_popup 명령어로 Global_p1_app의 값은
# posx(200, 200, 300, 0, 180, 0)으로 변경됨을 확인할 수 있다.
movel(Global_p1_app)
movel(Global_p1)
movel(Global_p1_app)
```



- ① 프로그램 시작 후 첫 사이클에 Tool Weight TCP 설정
- ② Pick & Place Sub 생성 – 상대이동, 그리퍼 동작을 포함
- ③ 사이클 타임 단축
  - ✓ TCP의 최대 속도를 150mm/s 이하로 제어
  - ✓ 블렌딩 모션과 불필요한 경유점 삭제
  - ✓ 경로 최적화
- ④ Trans 함수 적용
  - ✓ 저장되는 포즈 변수의 위치를 기어상단에서 잡고 놓는 위치로 변경
- ⑤ 초기 동작 예외처리
  - ✓ 입력 버튼 조작 시 실행
  - ✓ 첫 사이클 동작 시 복구 – 그리퍼 Release 후 Tool 기준 후퇴 모션
- ⑥ Forward ⇄ Backward 반복 작업
  - ✓ 평균 CT을 변수에 저장

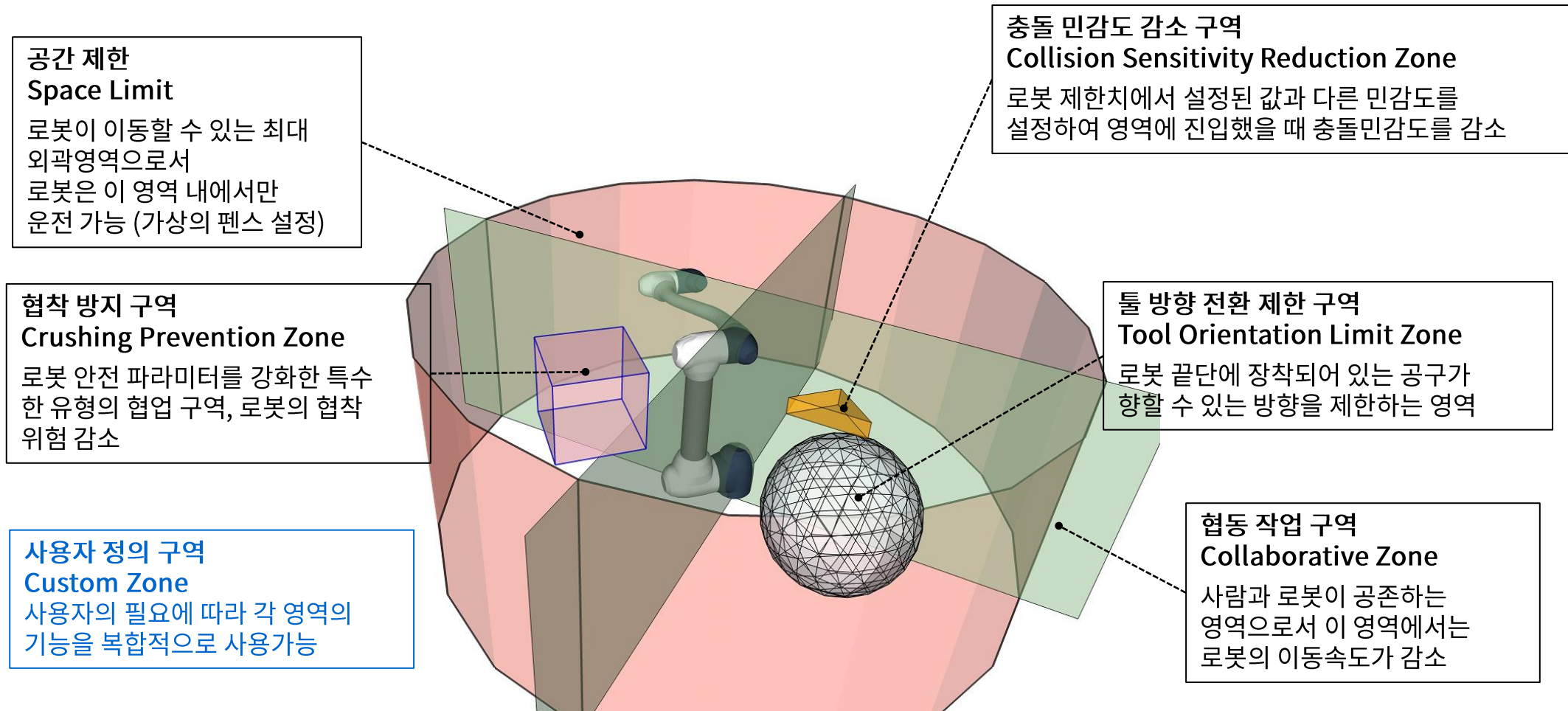
# Table of Contents

- 1 작업 환경 설정
- 2 응용 모션 명령어
- 3 흐름 제어 명령어(1)
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어 및 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용

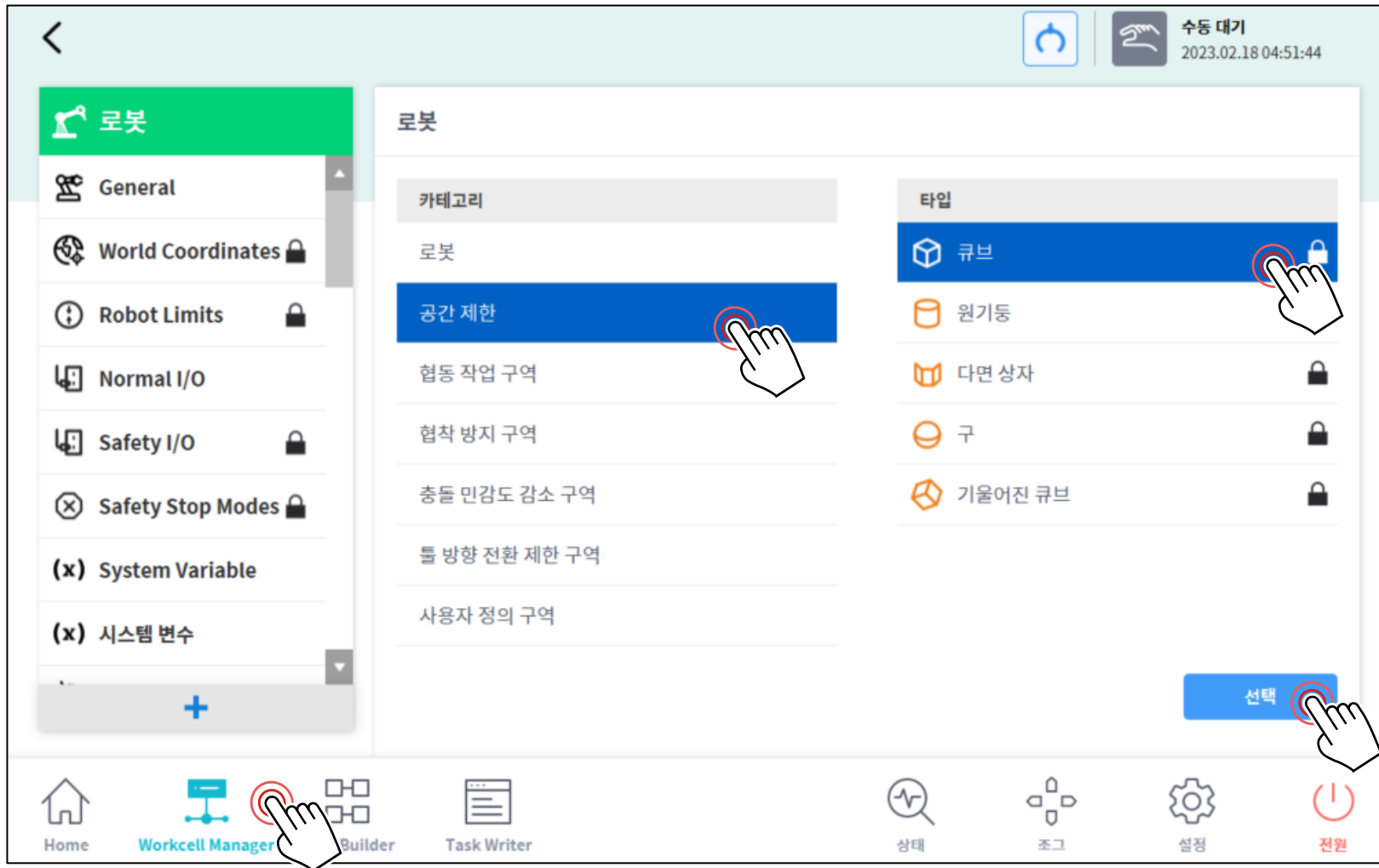


안전영역 : 총 5가지의 형태로 구분하여 설정

- 작업영역별 직육면체, 원기둥, 다각기둥, 구의 형태로 영역 설정이 가능

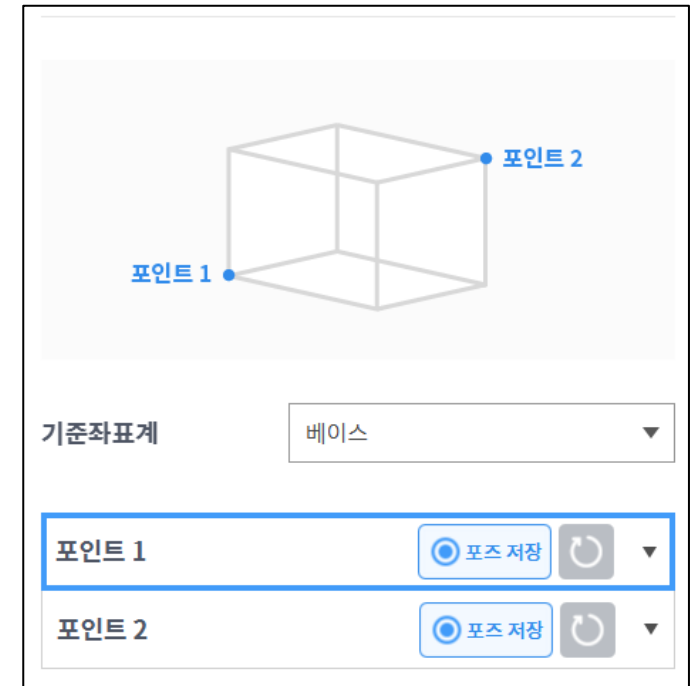


- [로봇] → [공간 제한] → [큐브] 타입 선택



# 안전영역 설정 (공간 제한)

- 침범 검사대상 : 생성한 영역에 침범 검사 대상 선택, 로봇의 모든 형상 또는 툴 중심위치(또는 툴 형상)
- 유효 공간(Valid Space) : 변경한 안전속성을 구역 내부에 적용할지 외부에 적용할지 선택
- 구역 마진(Zone Margin) : 지정한 좌표대비 부피가 확장된 형태를 지정



- 동적 구역 활성화: 생성한 안전영역을 안전I/O 입력신호에 따라 동적으로 활성화
- 지정 구역 감지 활성화: 로봇이 안전영역 내부로 진입했는지 여부에 대한 출력

공간 제한

☐ 임시 저장 확정

삭제

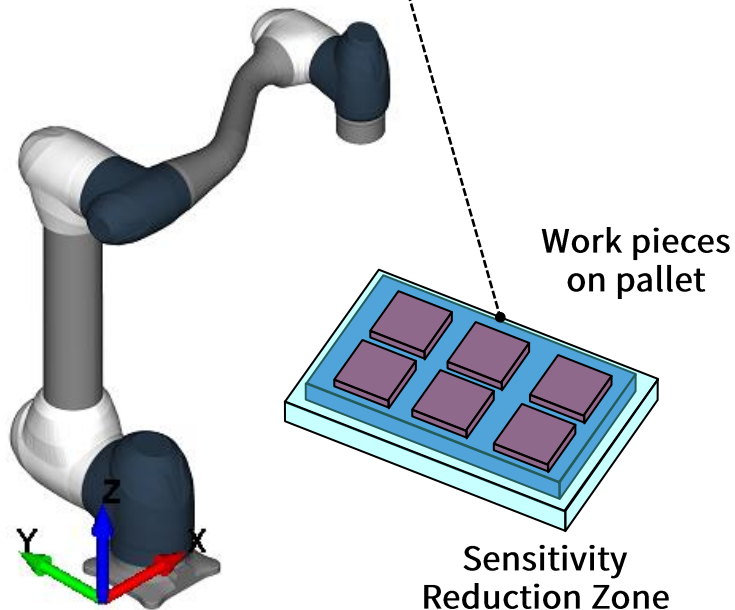
☒ 임시 저장

| 형상               | 속성                         |
|------------------|----------------------------|
| 공간 제한 - 큐브       |                            |
| 동적 구역 활성화        | ● ————— 안전 입력 신호로 구역 활성화   |
| 안전 I/O - 입력      | 사용안함 ▼                     |
| 지정 구역 감지 활성화     | ● ————— 영역 내부 진입 여부에 대한 출력 |
| 안전 & 일반 I/O - 출력 | 사용안함 ▼                     |
| 고급 옵션 ▼          |                            |

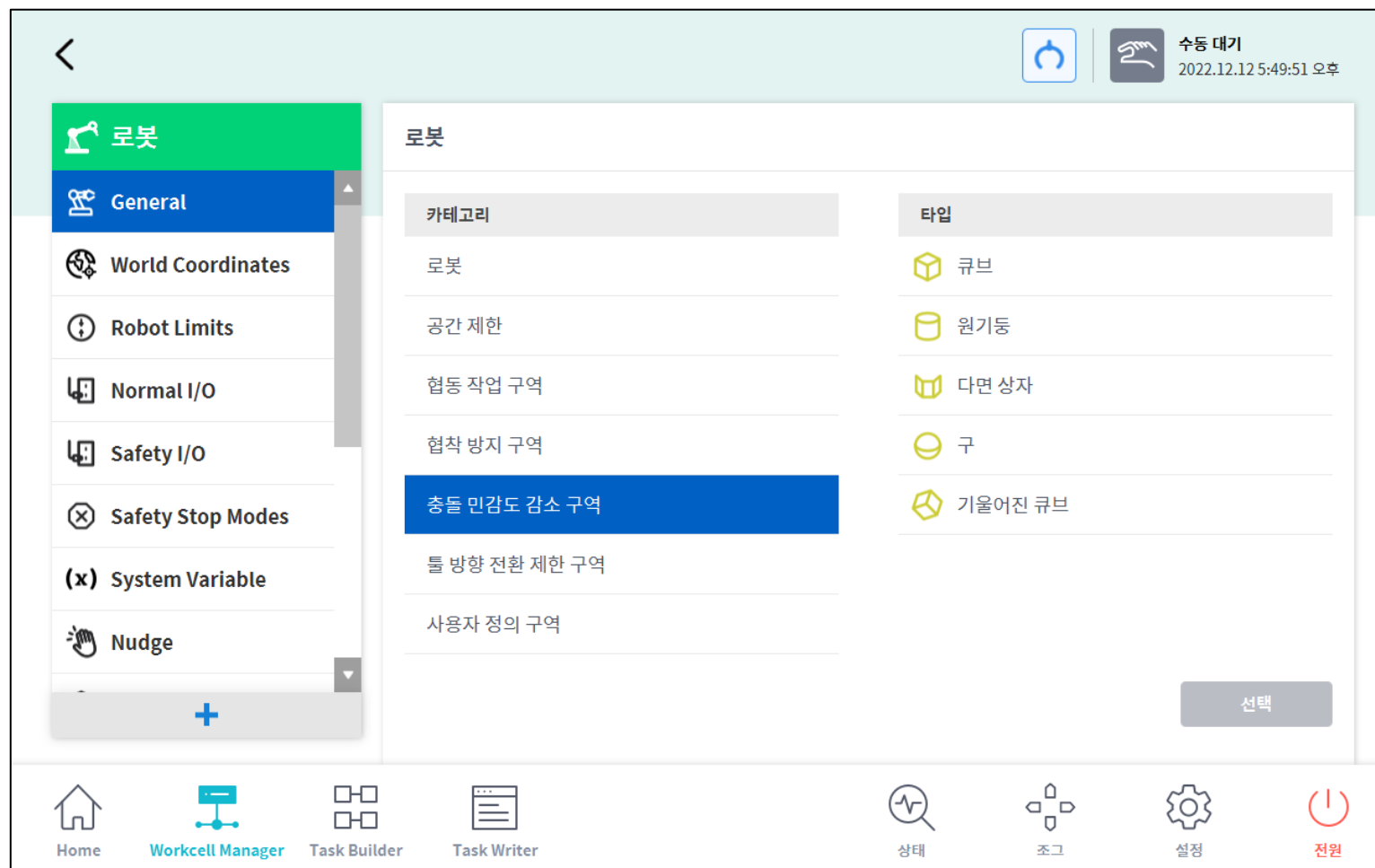


- 로봇 제한치에서 설정된 값과 다른 민감도를 설정하여 영역에 진입했을 때 충돌민감도를 감소
- 작업영역에 해당 구역을 만들어 충돌 민감도를 둔감하게 만들어 작업을 원활히 진행

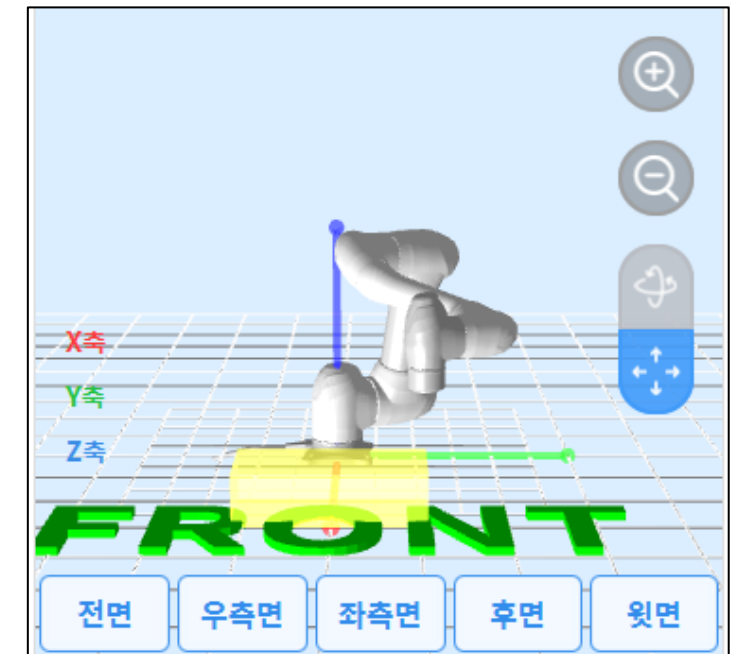
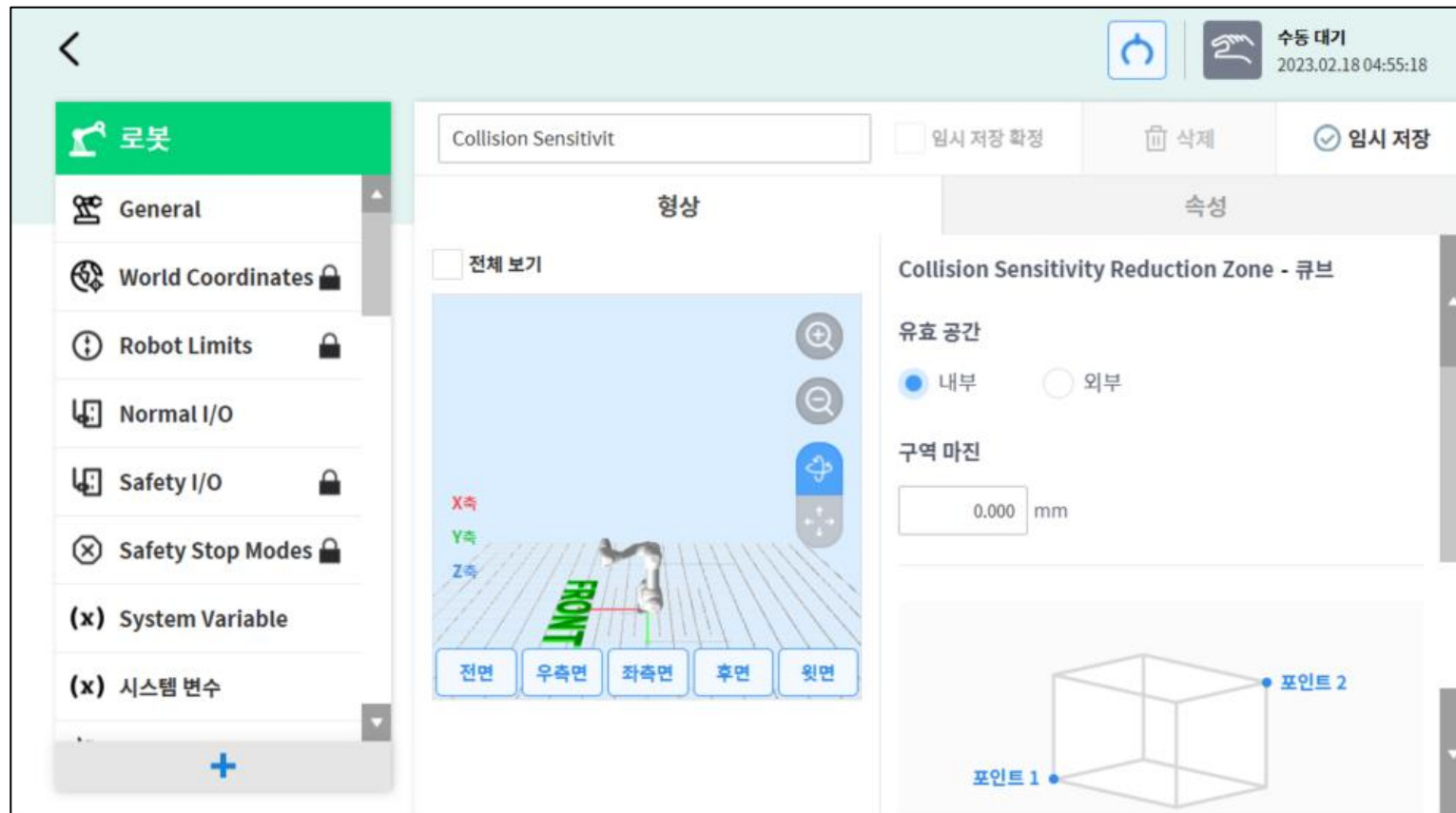
- 충돌 민감도 감소 구역
  - 작업 대상에 힘을 가해야 하는 경우 충돌, TCP 힘 제한을 비활성화(Muting) 또는 완화 가능한 구역



1) 테이블위 블록 작업 구간을 충돌민감도 감소 구역으로 만들어보세요 (타입 : 큐브, 높이 : 약 70mm)



1) 테이블위 블록 작업 구간을 충돌민감도 감소 구역으로 만들어보세요 (타입 : 큐브, 높이 : 약 70mm)



- 1) 속성 (TCP 힘 : 120N, 충돌민감도를 : 60%로 설정하세요)
- 2) 전역 충돌 민감도 : 75% (기본값)
- 3) 동적 구역 활성화 - 포트 11-12
- 4) 지정 구역 감지 활성화 - 포트 7-8

**로봇**

- General
- World Coordinates
- Robot Limits
- Normal I/O
- Safety I/O
- Safety Stop Modes
- (x) System Variable
- (x) 시스템 변수

Collision Sensitivity
☐ 임시 저장 확정
 삭제
 임시 저장

형상
속성

**오버라이드 옵션**

☐ 전역 - 감소 모드 설정 또한 오버라이드 하려면 이 옵션을 선택하십시오.

**TCP/로봇 제한치**

| 범주     | 전역-보통    | 전역-감소   | 오버라이드    |
|--------|----------|---------|----------|
| TCP 힘  | 162.00 N | 81.00 N | 162.00 N |
| 충돌 민감도 | 95.00 %  |         | 60.00 %  |

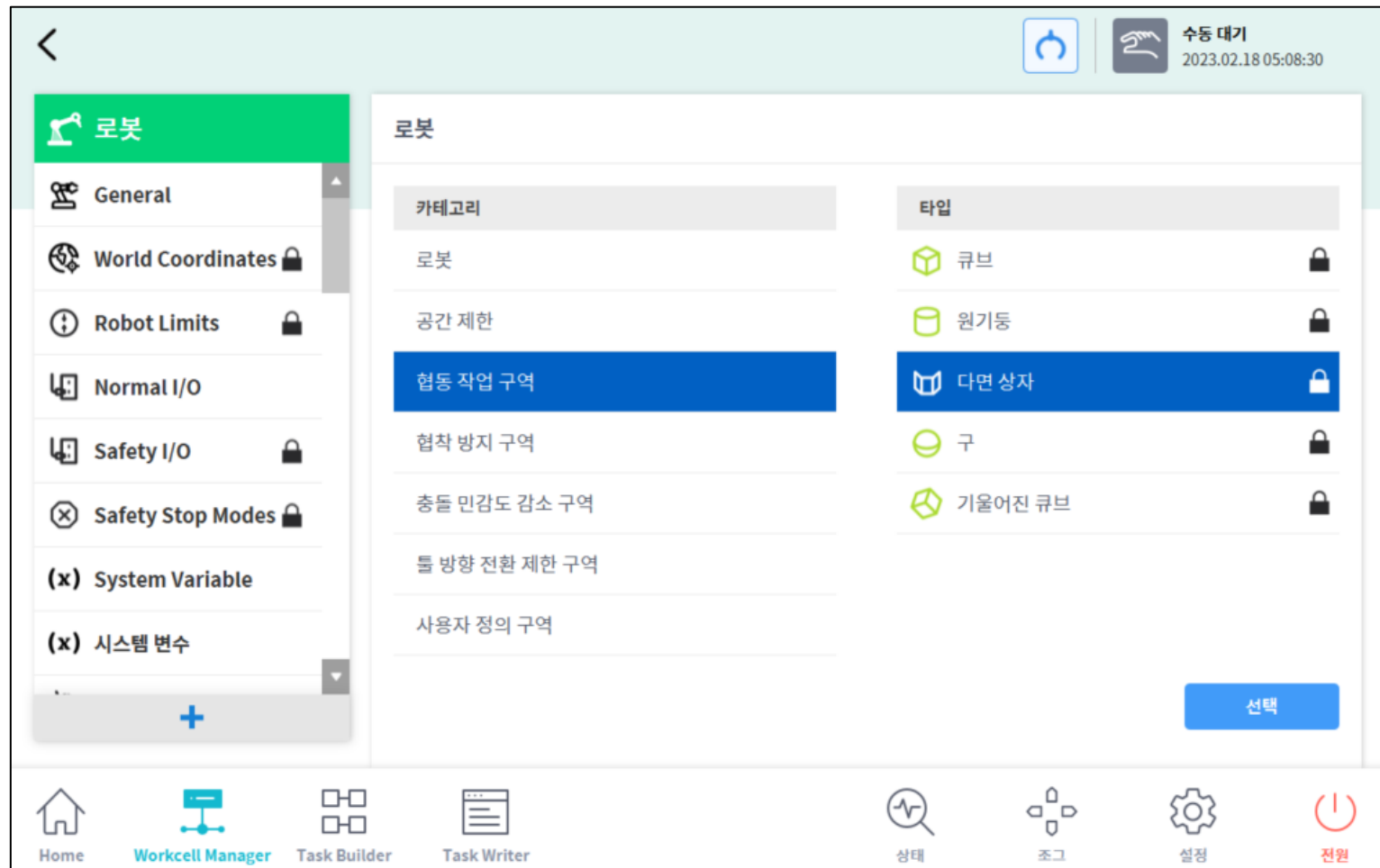
**동적 구역 활성화**

안전 I/O - 입력 포트 11 - 12

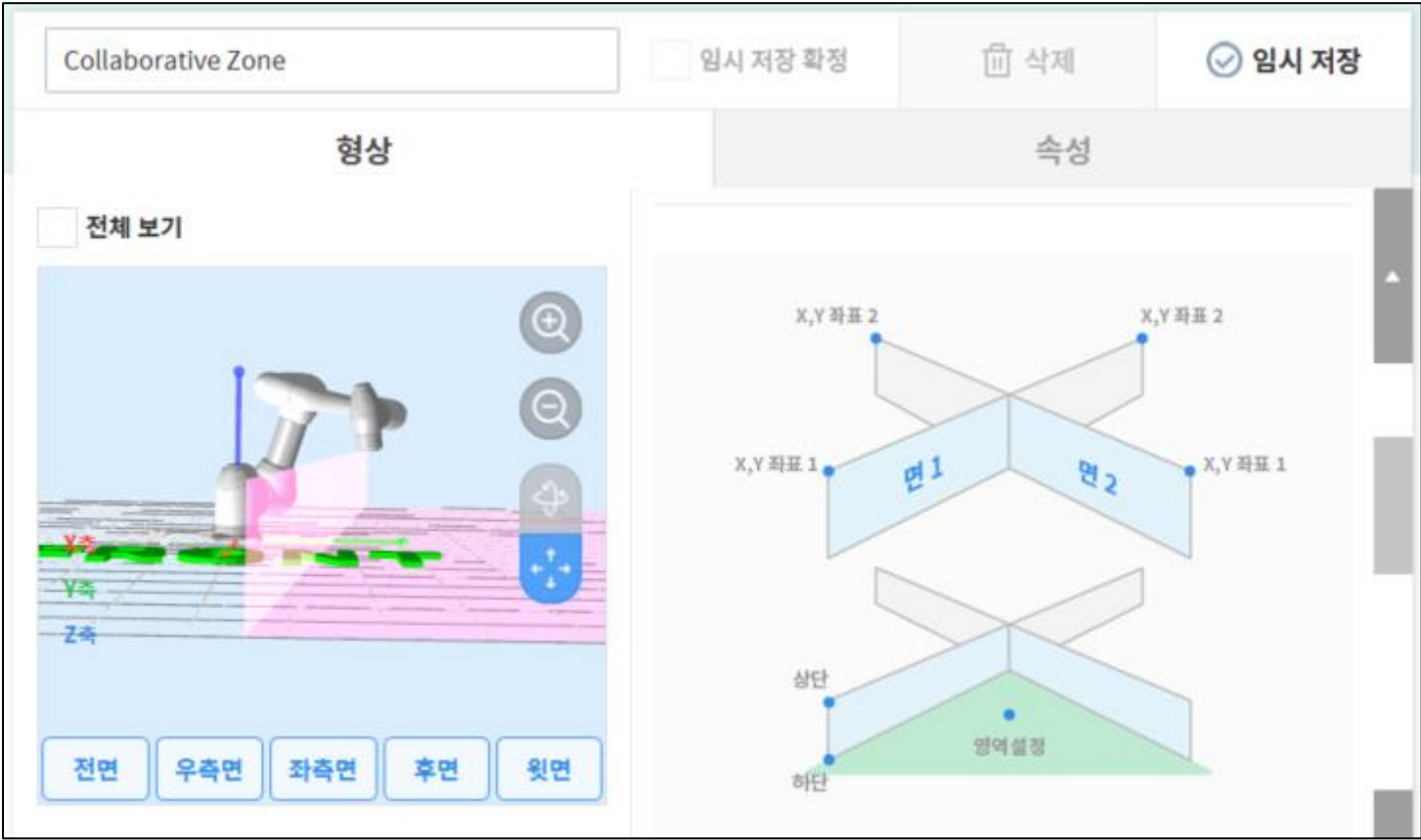
**지정 구역 감지 활성화**

안전 & 일반 I/O - 출력 포트 7 - 8

- 테이블의 경계면을 협동 작업 구역으로 만들어보세요 (타입 : 다면상자)



- 1) 테이블의 경계면을 협동 작업 구역으로 만들어보세요 (타입 : 다면상자)
- 2) 형상 - 상단/하단(높이 지정), 포즈 추가(면 정의), 영역설정(사분면 지정)



기준좌표계
 

베이스

상단

포즈 저장

하단

포즈 저장

면 1

X,Y 좌표1

포즈 저장

X,Y 좌표2

포즈 저장

X

427.520 mm

Y

297.920 mm

포즈 추가

영역설정

점

포즈 저장

X

251.580 mm

Y

477.930 mm

69

- 3) 속성 (TCP 힘 : 40N, 충돌민감도를 : 95%, 감속률 : 70%)
- 4) 정지 모드 (충돌감지 / TCP 힘 제한 위반 : RS1)

Collaborative Zone

☐ 임시 저장 확정

삭제

☒ 임시 저장

| 형상         | 속성       |      |          |      |          |      |
|------------|----------|------|----------|------|----------|------|
| TCP/로봇 제한치 |          |      |          |      |          |      |
| 범주         | 전역-보통    |      | 전역-감소    |      | 오버라이드    |      |
| TCP 힘      | 162.00   | N    | 81.00    | N    | 40.00    | N    |
| TCP 속력     | 2000.000 | mm/s | 1000.000 | mm/s | 1000.000 | mm/s |
| 충돌 민감도     | 95.00    | %    |          |      | 95.00    | %    |
| 감속률        | 100.00   | %    | 95.79    | %    | 70.00    | %    |

Safety Stop Modes

| 모드 이름       | 전역  | 오버라이드 |
|-------------|-----|-------|
| 충돌 감지       | SS2 | RS1   |
| TCP 힘 제한 위반 | SS1 | RS1   |

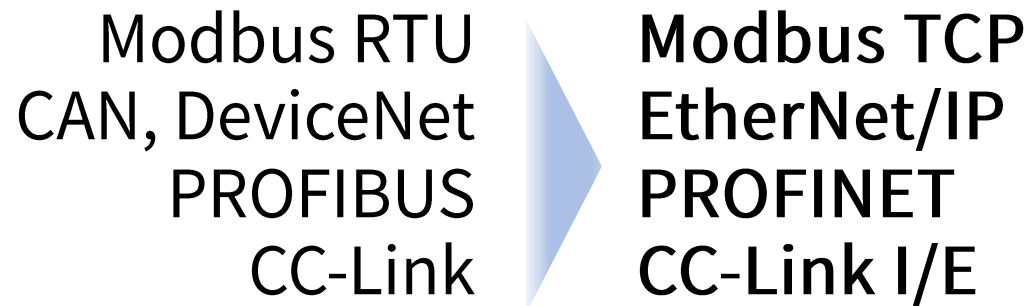
# Table of Contents

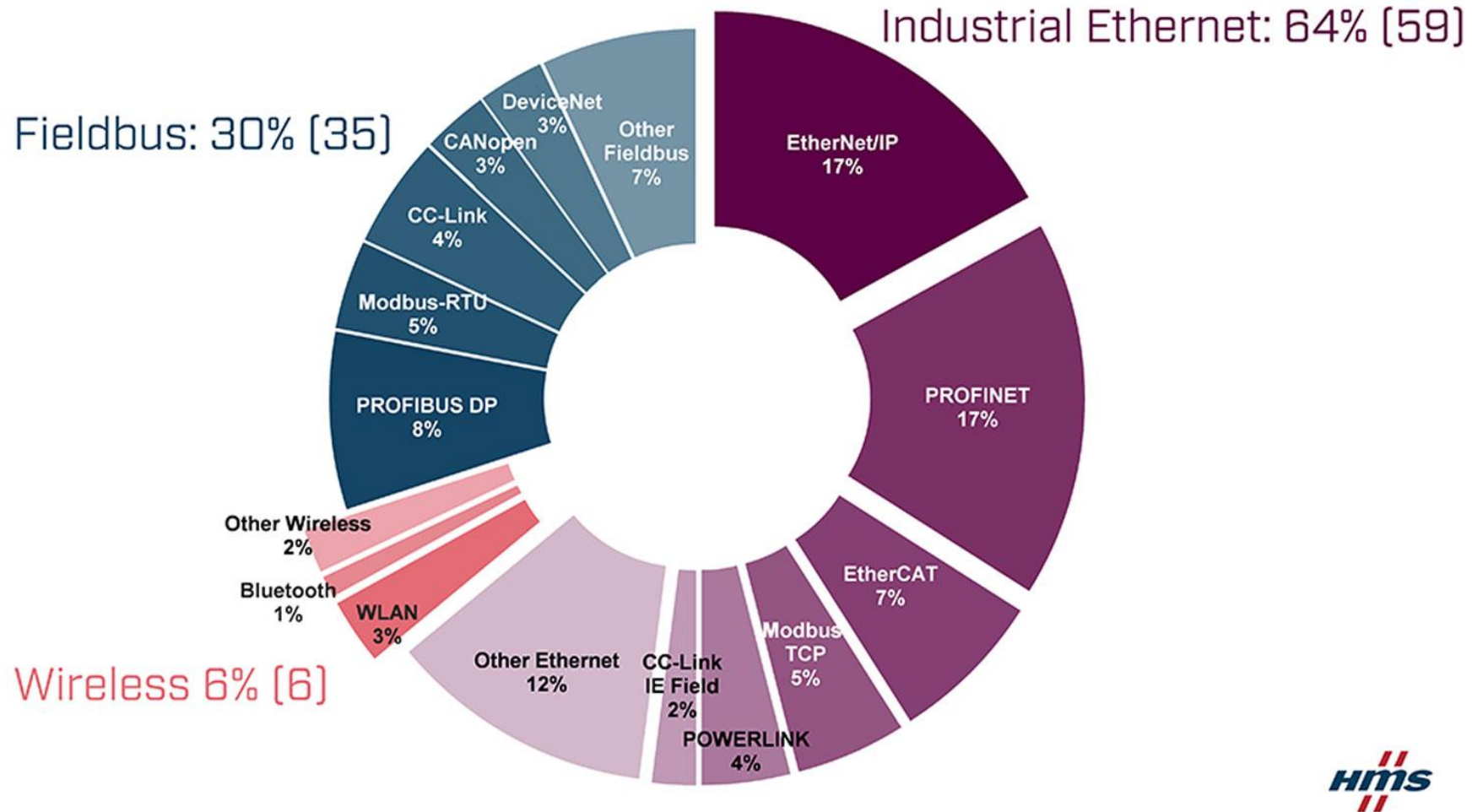
- 1 작업 환경 설정
- 2 응용 모션 명령어
- 3 흐름 제어 명령어(1)
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어 및 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용





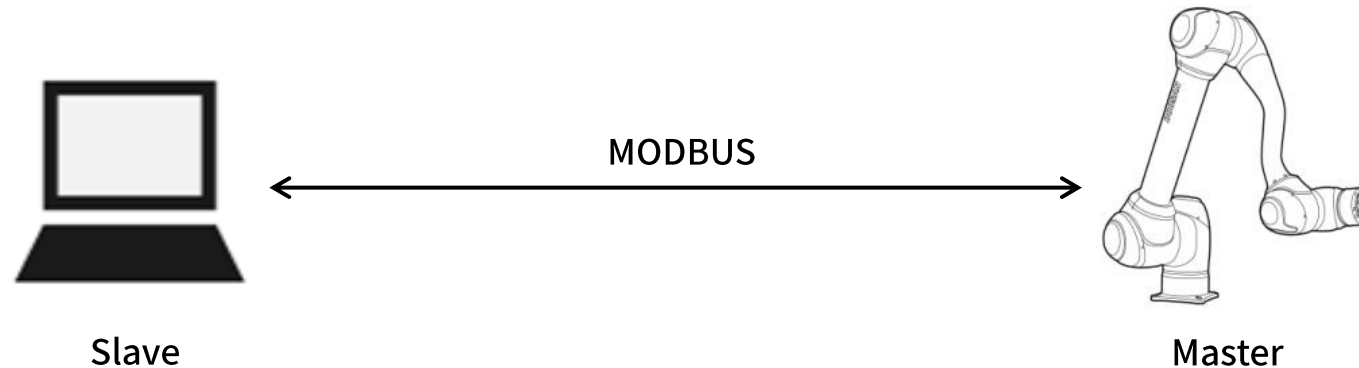
- 통신의 대표적인 물리 계층으로 Serial, Ethernet을 이야기할 수 있다.
- 이를 토대로, 다양한 업체들이 표준화된 프로토콜을 만들어 배포하고 있고, 산업에서 주로 쓰이는 표준 프로토콜을 Fieldbus/Industrial Ethernet이라고 부른다
- Fieldbus는 Serial 기반으로 구현된 이전세대 통신 프로토콜이고, Industrial Ethernet은 근래에 개발된 Ethernet 기반의 통신 프로토콜이다.
- 필드버스를 지원하는 제품들도 산업용 이더넷으로 개선하는 작업들이 활발히 진행되고있다.





\*Industrial network market shares 2020 according to HMS Networks (May 29, 2020)

- 1979년 모디콘(Modicon)에서 만든 PLC(Programmable Logic Controller)용 통신 프로토콜이다. 간단하고 안정적이며, 오픈 프로토콜로 무료로 사용할 수 있다.
- Modbus는 Serial(RTU), Ethernet(TCP)기반에서 사용 가능한 산업용 통신이다.
- Modbus는 Client(Master)/Server(Slave) 통신 방식을 이용하며 Slave(Sever)가 데이터를 가진 주체이고 Master(Client)가 Slave(Server)의 데이터를 읽고 쓰는 형태 이다.
- 두산 협동로봇은 RTU와 TCP 마스터 기능을 UI 에서 지원하며, TCP 슬레이브 기능은 Custom Code를 통하여 사용 가능하다.



## Modbus TCP 신호 종류

- 두산 로봇의 UI에서는 Modbus-TCP는 마스터 기능을 지원하며, 이를 통해 다른 장비와 통신 할 수 있다.
- 지원되는 신호의 종류는 총 4가지 이다. 신호를 사용하는 방법은 Function Code로 정의되어 있다.  
사용 가능 Function Code : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16

| Type             | Access     | Size    | Function Code       |
|------------------|------------|---------|---------------------|
| Discrete Input   | Read       | 1 bit   | FC02 Read           |
| Coil             | Read-Write | 1 bit   | FC01 Read           |
|                  |            |         | FC05 Single write   |
|                  |            |         | FC15 Multiple write |
| Input Register   | Read       | 16 bits | FC04 Read           |
| Holding Register | Read-Write | 16 bits | FC03 Read           |
|                  |            |         | FC06 Single write   |
|                  |            |         | FC16 Multiple write |

## Network IP Address 설정

- 로봇 제어기(Master | Client)의 IP 구성 :  
설정 → 네트워크 → 제어기 메뉴에서 IP 주소를 확인하고 수정할 수 있다.
- 상대장치(Slave | Server)의 IP 구성 :  
로봇과 연결하고자 하는 장치의 IP를 로봇 제어기의 IP와 동일한 대역으로 설정한다.

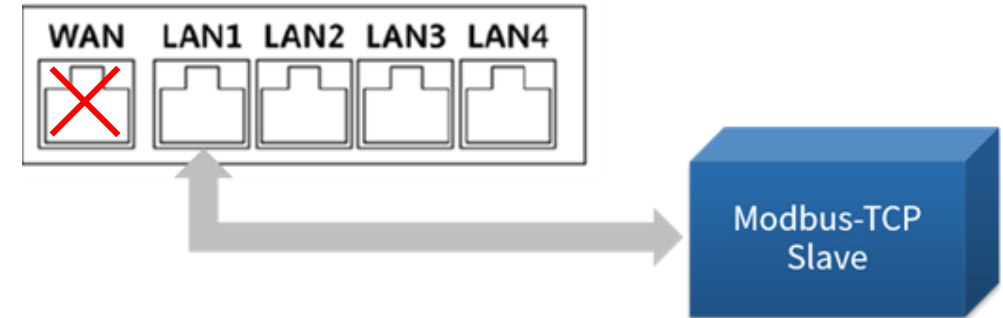
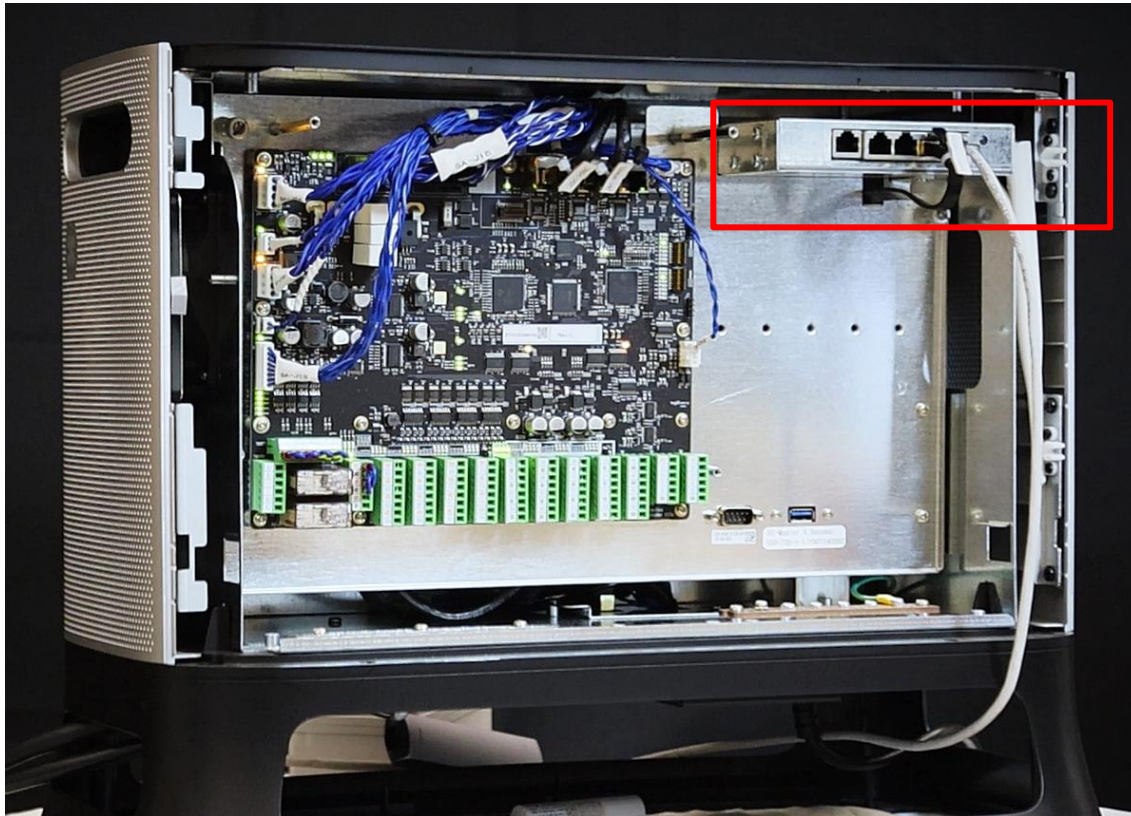
The screenshot shows the 'Setting' menu of a DOOSAN robot controller. The 'Network' option is selected and highlighted in blue. The 'Network' menu is open, showing the following settings:

- Static Address** (selected) / **DHCP** (unselected)
- IP Address**: 192 . 168 . 137 . 100
- Subnet Mask**: 0 . 0 . 0 . 0
- Default Gateway**: 192 . 168 . 137 . 1
- Preferred DNS Server**: 0 . 0 . 0 . 0
- Alternative DNS Server**: 0 . 0 . 0 . 0

At the top right of the settings window, there is a 'Servo Off' status indicator with a timestamp of 2021.01.05 10:55:56 AM. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Confirm' buttons, and a 'Set' button is located below the 'Static Address' radio button.

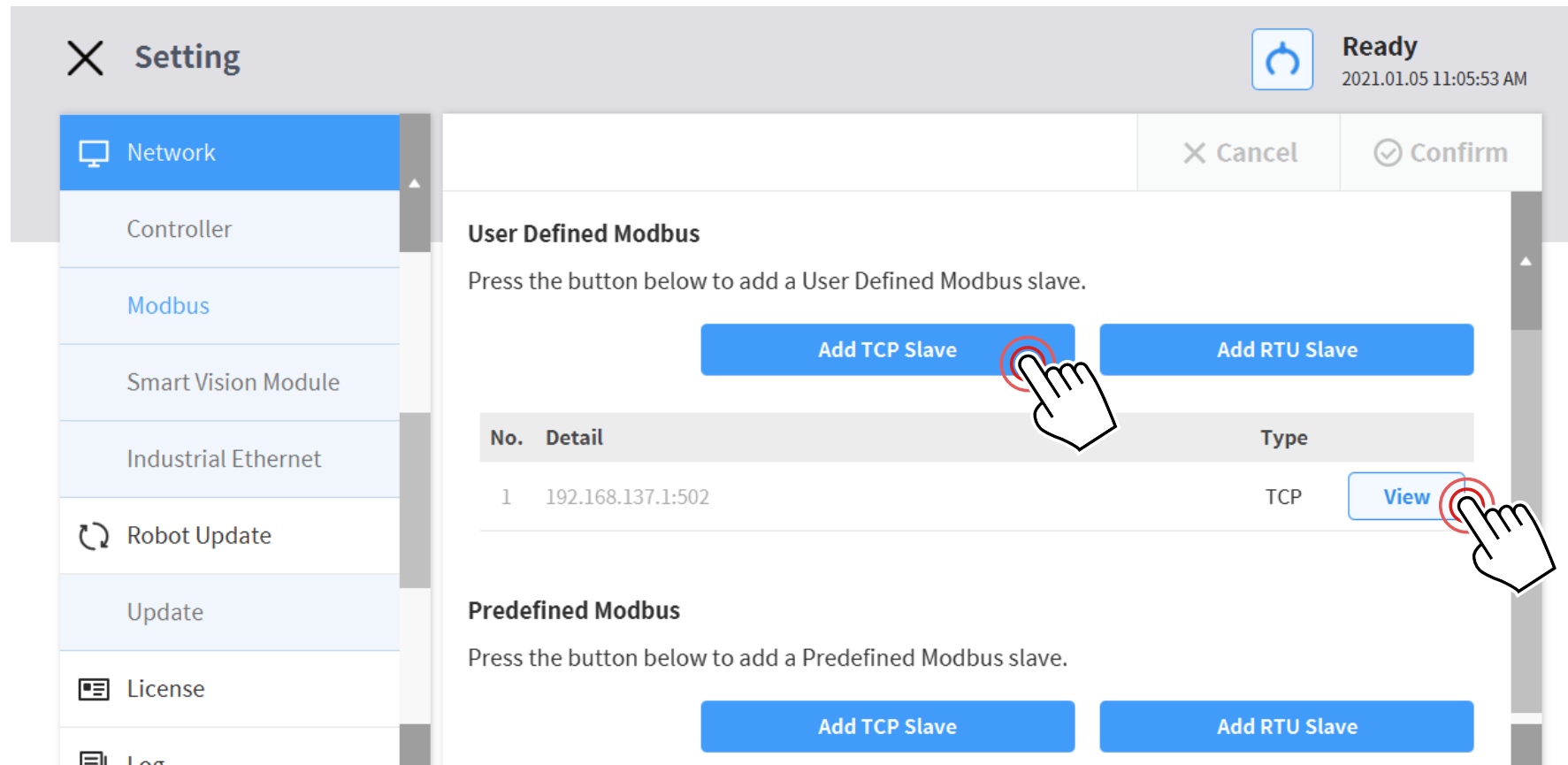
## 하드웨어 연결

- 로봇 제어기의 LAN 포트에 이더넷 케이블(Ethernet cable)을 연결하여 로봇(마스터)과 상대 장치(슬레이브)를 연결한다.  
(WAN 포트는 사용하지 않음)



## TCP Slave 장치 추가

- 설정 ➔ 네트워크 ➔ 모드버스 메뉴로 이동합니다.
- 새로운 모드버스 슬레이브 장치를 등록하기 위해 모드버스 슬레이브를 추가한다.
- 생성된 슬레이브 장치의 상세설정을 위해 View 아이콘을 터치한다.



## Modbus TCP 설정 방법

- 대상 장치에 설정된 IP 주소와 포트 번호(기본값: 502)를 입력합니다. 그리고 신호 추가 버튼을 눌러 사용하고자 하는 신호의 유형과 주소, 이름, 출력 등을 입력합니다.
- 해당 정보는 로봇 프로그래밍 중 모드버스 신호의 값을 확인하거나 변경할 때 사용됩니다. 필요한 신호를 모두 추가하였다면, 확인 버튼을 눌러 입력한 정보를 저장합니다.

Modbus TCP Detail

Servo Off  
2021.02.22 6:14:52 PM

IP Address     Port  ☐ Advanced Option Delete

|   | Signal Type      | Signal Address                 | Signal Name                       | Slave ID                         | Input                 | Output                                                                                                |
|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Discrete input ▼ | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="in1"/>  | <input type="text" value="255"/> | <input type="radio"/> |                                                                                                       |
| - | Discrete input ▼ | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="in2"/>  | <input type="text" value="255"/> | <input type="radio"/> |                                                                                                       |
| - | Discrete input ▼ | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="in3"/>  | <input type="text" value="255"/> | <input type="radio"/> |                                                                                                       |
| - | Discrete input ▼ | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="in4"/>  | <input type="text" value="255"/> | <input type="radio"/> |                                                                                                       |
| - | Coil ▼           | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="out1"/> | <input type="text" value="255"/> | <input type="radio"/> | <input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/> <input type="button" value="→"/> |
| - | Coil ▼           | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="out2"/> | <input type="text" value="255"/> | <input type="radio"/> | <input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/> <input type="button" value="→"/> |
| - | Coil ▼           | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="out3"/> | <input type="text" value="255"/> | <input type="radio"/> | <input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/> <input type="button" value="→"/> |
| - | Coil ▼           | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="out4"/> | <input type="text" value="255"/> | <input type="radio"/> | <input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/> <input type="button" value="→"/> |

+

Add Signal

Close

Set



## Modbus TCP 모니터링

- 상태 ➔ Modbus Test 탭에서 타입과 Slave 주소를 선택 후 저장한 Modbus 신호를 테스트 할 수 있다.

The screenshot shows the 'Modbus Test' tab in a software interface. At the top, there's a 'Status' section with a close button, a 'Servo Off' indicator, and a timestamp '2021.02.22 6:16:34 PM'. Below this, there are tabs for 'I/O Overview', 'I/O Test', and 'Modbus Test'. The 'Modbus Test' tab is active, and a hand icon is pointing to it. In the 'Modbus Test' section, there are fields for 'Type' (set to 'TCP') and 'Slave' (set to '192.168.127.254 : 502'). A 'Select' button is next to the Slave field, with a hand icon pointing to it. Below these fields is a table with columns: 'Signal Type', 'Signal Address', 'Signal Name', 'Input', and 'Output'.

| Signal Type    | Signal Address | Signal Name | Input                 | Output                                                                                                |
|----------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discrete input | 0              | in1         | <input type="radio"/> |                                                                                                       |
| Coil           | 0              | out1        | <input type="radio"/> | <input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/> <input type="button" value="➔"/> |
| Coil           | 1              | out2        | <input type="radio"/> | <input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/> <input type="button" value="➔"/> |
| Discrete input | 1              | in2         | <input type="radio"/> |                                                                                                       |
| Discrete input | 2              | in3         | <input type="radio"/> |                                                                                                       |
| Coil           | 2              | out3        | <input type="radio"/> | <input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/> <input type="button" value="➔"/> |
| Discrete input | 3              | in4         | <input type="radio"/> |                                                                                                       |

# Extension IO 설치 예시 (Moxa ioLogik E1212)

## 확장 IO 란?

- Digital In/Out채널이 부족할 경우,  
Modbus TCP 통신으로 DIO 채널을 증설하는 장비
- Default IP : 192.168.127.254

**MOXA** ioLogik Remote Ethernet I/O Server [www.moxa.com](http://www.moxa.com)

| Model                       | Name | Location | IP                | Serial No. | System Elapsed Time | MAC Address         | Firmware             |
|-----------------------------|------|----------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| - E1212 Ethernet I/O Server | -    | -        | - 192.168.127.253 | - 07855    | - 00:00:03          | - 00-90-e8-48-5e-4d | - V3.0 Build17111512 |

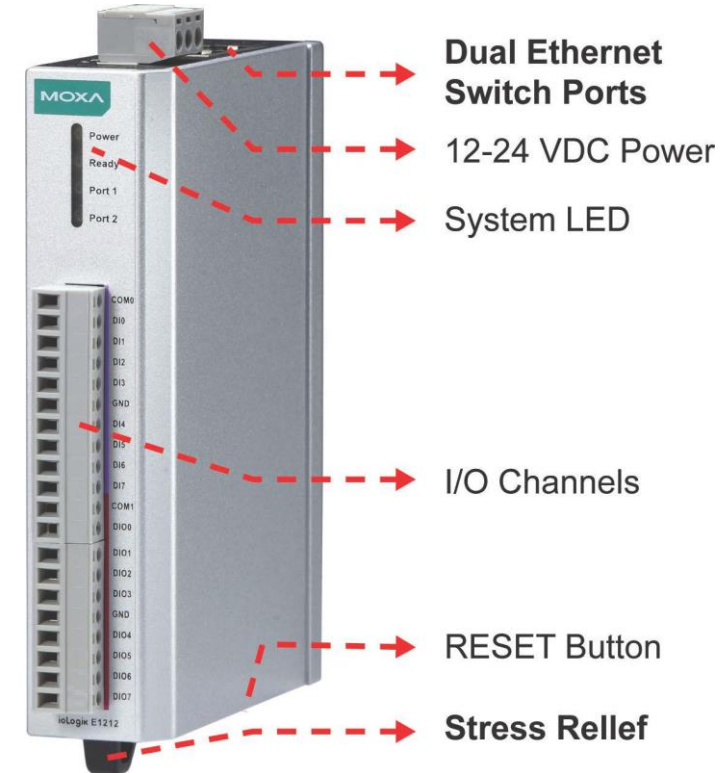
Welcome to ioLogik Series

**Ethernet I/O Server**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Model Name           | E1212              |
| Serial Number        | 07855              |
| Firmware Version     | V3.0 Build17111512 |
| Ethernet MAC Address | 00-90-e8-48-5e-4d  |
| Ethernet IP Address  | 192.168.127.253    |
| Peer to Peer         | Disable            |

**I/O Status**

| DI Channel | Mode | Status | Filter   | Counter Trigger |
|------------|------|--------|----------|-----------------|
| DI-00      | DI   | OFF    | 100.0 ms | --              |
| DI-01      | DI   | OFF    | 100.0 ms | --              |
| DI-02      | DI   | OFF    | 100.0 ms | --              |
| DI-03      | DI   | OFF    | 100.0 ms | --              |
| DI-04      | DI   | OFF    | 100.0 ms | --              |
| DI-05      | DI   | OFF    | 100.0 ms | --              |
| DI-06      | DI   | OFF    | 100.0 ms | --              |
| DI-07      | DI   | OFF    | 100.0 ms | --              |
| DI-08      | DI   | OFF    | 100.0 ms | --              |



## 동작특성

- ModbusTCP Slave는 백그라운드에서 동작하여 별도의 설정이 불필요
- 로봇의 ModbusTCP Slave와 연결이 실패한 경우 IP address, port(502)를 확인 또는 네트워크 구성을 확인
- DoosanRobotics의 ModbusTCP Slave는 로봇의 정보 모니터링, GPR(General Purpose Register)의 용도로 사용

## Slave 신호 종류

- Modbus TCP Slave는 TW나 TB의 실행 여부와 관계 없이 지정된 주소의 값이 지속적으로 업데이트 된다.
- 지원되는 신호 형식과 기능 코드는 아래와 같다.

| Function Code | Type                     | Description                     |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| 0x01          | READ_COILS               | read output bits                |
| 0x03          | READ_HOLDING_REGISTERS   | read output registers           |
| 0x05          | WRITE_SINGLE_COIL        | write output bit                |
| 0x06          | WRITE_SINGLE_REGISTER    | write output register           |
| 0x0F          | WRITE_MULTIPLE_COILS     | write multiple output bits      |
| 0x10          | WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | write multiple output registers |

## IO Table

- 아래 **Modbus Slave Table**은 Doosan Robot Lab 사이트의 ‘Resources-기술자료’ 에서 다운로드 가능하다.
- Modbus Slave를 통한 데이터 주고받기는 General Purpose Register 영역(128~255)에 2bytes 데이터를 Read/Write 함으로 가능하다. (GPR은 DRL함수를 사용한다.)

set\_modbus\_slave(address, val)

get\_modbus\_slave(address)

|         |   |   |                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128-255 | * | * | General purpose 16 bit registers |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |   |   |                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 256     | * |   | Controller_Major_Version         | Booting time |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 257     | * |   | Controller Minor Version         | Booting time |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 258     | * |   | Controller Patch Version         | Booting time |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 259     | * |   | Robot State                      |              | INITIALIZING = 0      /    STANDBY=1<br>OPERATING=2          /    SAFE OFF=3<br>TEACHING=4            /    SAFE STOP=5<br>EMERGENCY STOP=6    /    HOMING=7<br>RECOVERY=8           /    SAFE STOP2=9<br>SAFE OFF2=10         /    NOT READY=15 |
| 260     | * |   | Servo On Robot                   | Event        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 261     | * |   | Emergency Stopped                | Event        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 262     | * |   | Safety Stopped                   | Event        | 1: safety stopped<br>2 : safety stopped requiring recovery mode                                                                                                                                                                                 |
| 263     | * |   | Direct Teach Button Pressed      | Event        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 264     | * |   | Power Button Pressed             | Event        |                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 통신 예시

- `set_modbus_slave(address, val)` : ModbusTCP Slave의 GPR 영역에 값을 내보내기 위해 사용

```
set_modbus_slave(128, 0)
```

```
set_modbus_slave(255, 65535)
```

- `get_modbus_slave(address)` : ModbusTCP Slave의 GPR 영역에 값을 가져오기 위해 사용

```
value1 = get_modbus_slave(128)
```

```
value2 = get_modbus_slave(255)
```

```
tp_popup("value1 = {0} / value2 = {1}".format(value1, value2))
```

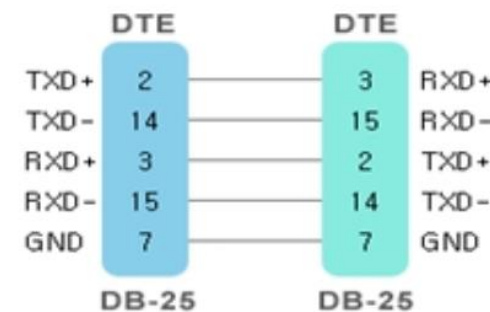
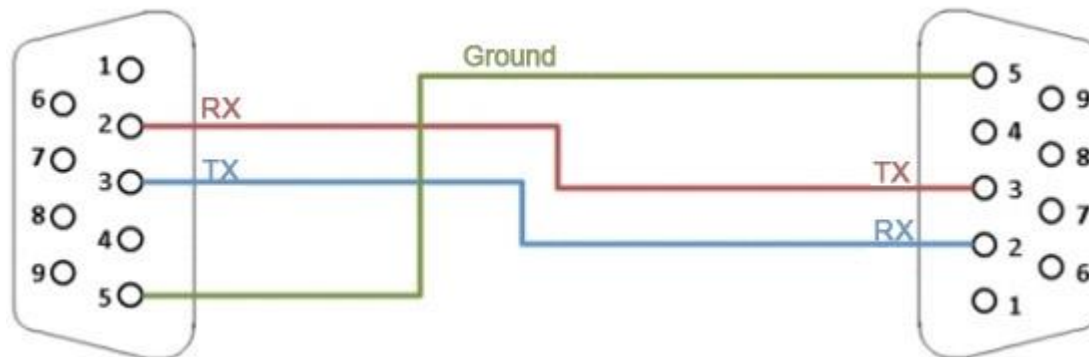
```
#변수 팝업을 통한 모니터링
```

## Serial 통신

- 컴퓨터와 컴퓨터 간 또는 컴퓨터와 주변 장치 간에 데이터를 전송할 때, 한 비트(bit)씩 순차적으로 보내는 통신 방식
- 적은 수의 신호선을 사용하기 때문에 비용이 많이 들지 않고, 간단하게 통신이 가능하다.

## Serial 통신 (비동기) 종류

- RS-232 : Single ended(단일 종단), Full Duplex(전이중), 15m, 20Kbps, Point to Point(1:1)
- RS-422 : Differential(차동, 노이즈에 강하다), Full Duplex(전이중), 1.2km, 10Mbps, 멀티 드랍(1:N)
- RS-485 : Differential(차동, 노이즈에 강하다), Full Duplex(전이중), 1.2km, 10Mbps, Point to Multi Point(N:N)



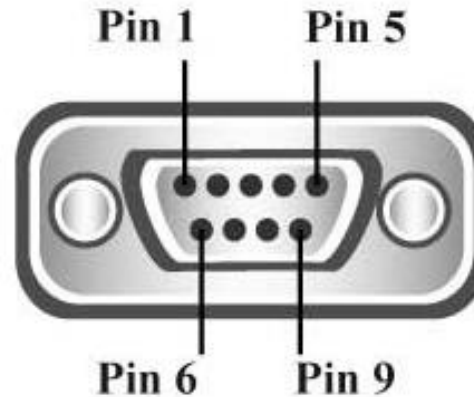
TRXD+ ——— TRXD+  
TRXD- ——— TRXD-

M/H 시리즈 D-Sub 9 pin 단자 (Pin Map)

- 흐름제어(Flow Control)용 신호선을 지원하지 않음(DTR, DST, RTS, CTS)

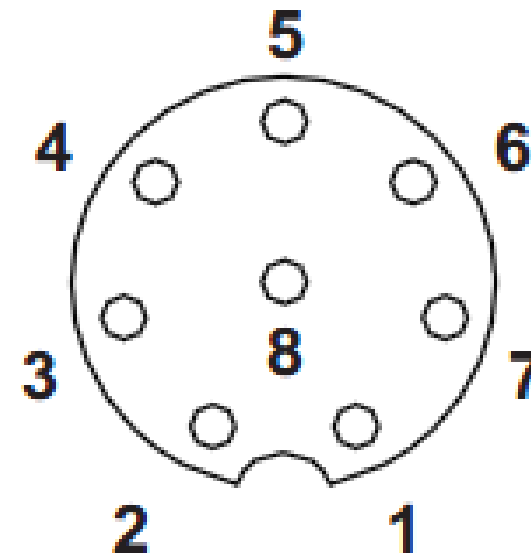
|       |     |
|-------|-----|
| Pin 1 | DCD |
| Pin 2 | RXD |
| Pin 3 | TXD |
| Pin 4 | DTR |
| Pin 5 | GND |
| Pin 6 | DSR |
| Pin 7 | RTS |
| Pin 8 | CTS |
| Pin 9 | RI  |

RS232 Pinout (9 Pin Male)



## A 시리즈 Flange IO 단자 (Pin Map) ('21/1/21 이후 생산분)

| No | Signal       |
|----|--------------|
| 1  | 디지털 Input 1  |
| 2  | 디지털 Output 1 |
| 3  | 디지털 Output 2 |
| 4  | RS485 A      |
| 5  | +24V         |
| 6  | RS485 B      |
| 7  | 디지털 Input 2  |
| 8  | GND          |





## Port

- 직렬 통신을 위한 물리 인터페이스

## Baud Rate(단위 : bps, bit per sec)

- 초당 전송할 수 있는 데이터의 수

## Data bit(=Byte Size)

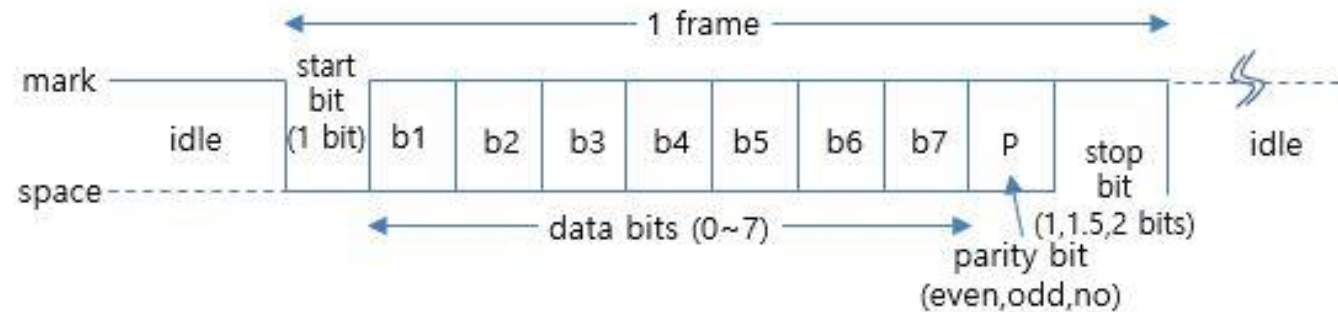
- 한번에 보낼 Data의 bit 수 (5~8 bit)
- 통신 속도가 느린 직렬통신의 단점을 보완하기 위해, 필요에 따라 데이터 사이즈를 조정

## Stop bit

- 비동기 통신의 특징으로 데이터의 끝을 알려주기 위한 비트 (1 / 1.5 / 2 bit)

## Parity Bit

- 정보의 전달 과정에서 오류가 생겼는지를 검사하기 위해 추가된 비트
- Even(짝수) Parity / Odd(홀수) Parity : 전송데이터 비트 중 1인 비트를 세어 짝수/홀수가 되도록 parity bit를 추가
- 오류여부를 검출하더라도 어느 bit에서 문제가 생겼는지 알 수 없음
- 짝수개의 bit에 오류가 생기는 경우 오류여부를 검출 할 수 없음



- 두산로봇은 시리얼 통신에 필요한 기능을 함수로 제공하고 있다.  
(함수들에 대한 상세한 내용은 프로그래밍 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.)

serial\_open(): Serial 통신 포트를 오픈

serial\_close(): Serial 통신 포트를 닫음

serial\_state(): Serial 통신 포트의 상태를 리턴

serial\_set\_inter\_byte\_timeout(): 포트에 읽기/쓰기를 수행할 때 바이트 간(inter-byte)의 timeout을 설정

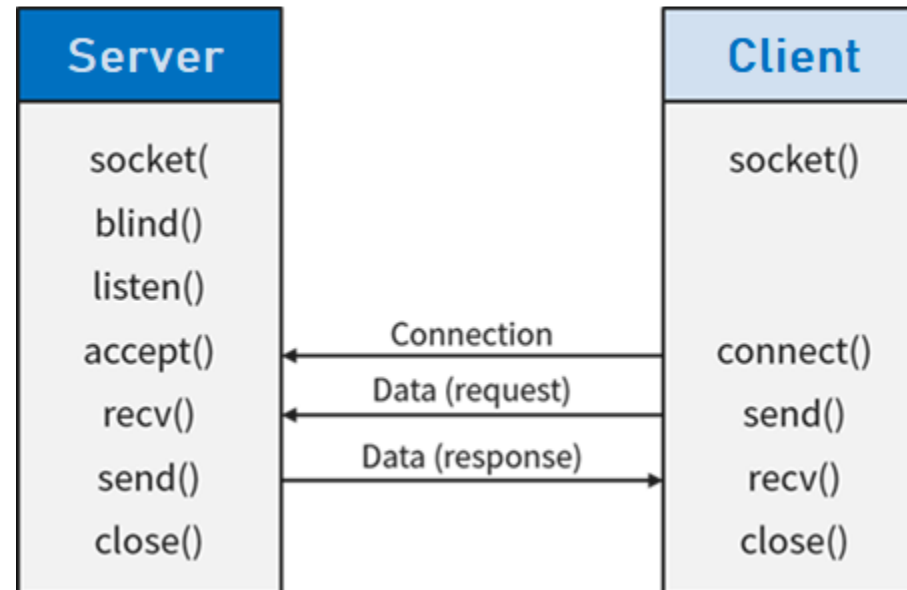
serial\_write(): Serial 포트에 데이터를 기록

serial\_read(): Serial 포트에서 데이터를 수신

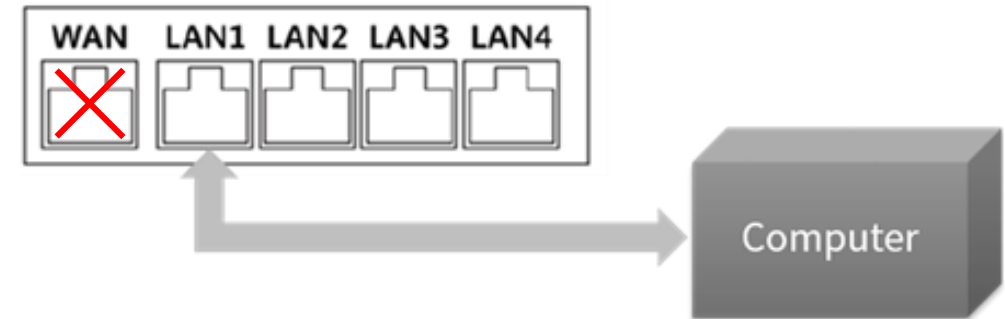
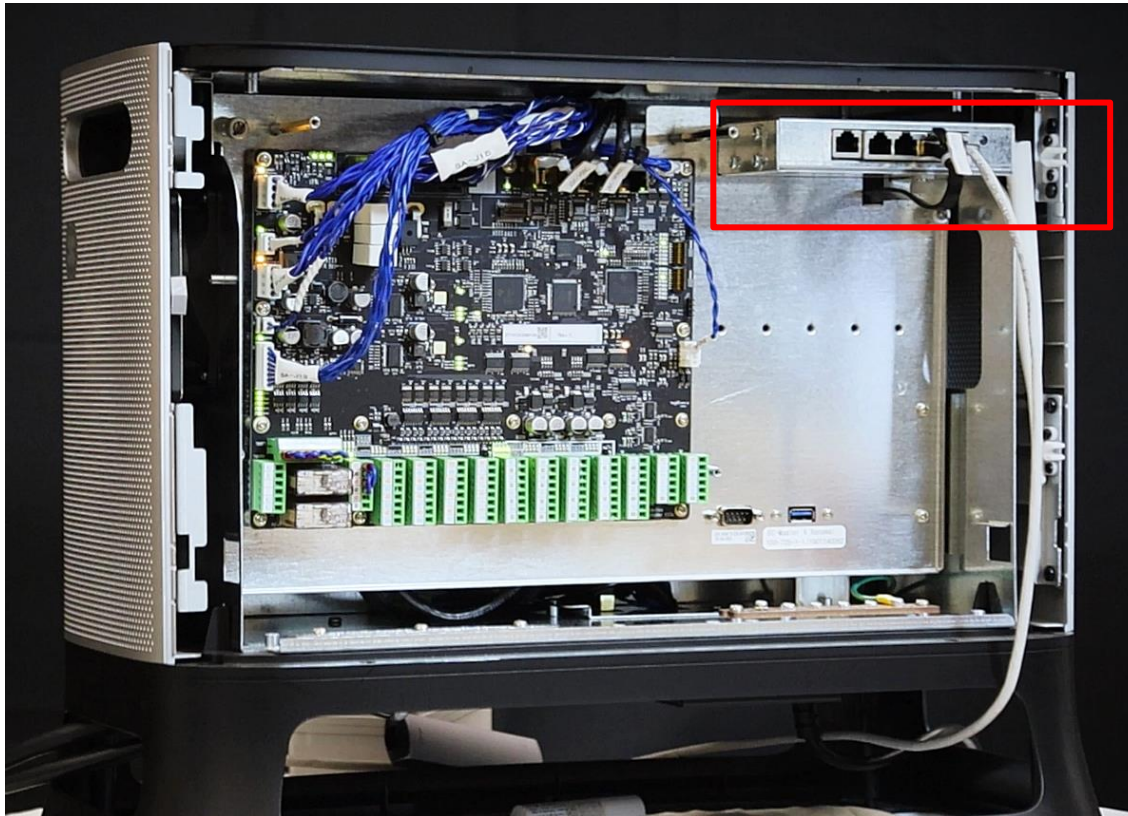
serial\_get\_count(): 연결된 USB to Serial 포트 개수 읽기

serial\_get\_info(): 연결된 USB to Serial의 포트 정보, 장치 이름을 읽기

- 비전 카메라와 같이 다양한 정보를 주고 받아야 할 외부 장치와 함께 사용할 경우 TCP/IP 소켓 통신을 사용할 수 있다.  
이를 통해, 외부 장치에서 전달되는 정보나 로봇의 작동 데이터(위치나 속도 정보 등)를 주고 받을 수 있다.
- 소켓 통신은 컴퓨터 네트워크 상에서 데이터를 주고 받는 방법 중 하나이며, 70년대에 개발되어 아주 오랜 역사를 가지고 있다.
- 소켓 통신에 사용되는 소켓이란 기술은 다른 소켓에 접속해서 데이터를 주고 받을 수 있는 기능을 갖으며, 실제로 사용될 때는 서버와 클라이언트로 나뉜다.
- 서버는 클라이언트의 접속을 기다리면서 클라이언트가 접속을 하면 데이터를 주고 받는 쪽이고, 클라이언트는 반대로 서버의 접속 정보(IP 주소, 포트 번호 등)를 기반으로 서버에 접속하여 데이터를 주고 받는다.



- 로봇 제어기의 LAN 포트에 이더넷 케이블(Ethernet cable)을 연결하여 로봇과 상대 장치를 연결한다.



- 두산로봇을 클라이언트와 서버로 사용하기 위해 필요한 소켓 통신 명령어를 묶어서 DRL code로 제공하고 있다.

## [클라이언트용]

client\_socket\_open(ip, port) : 소켓을 생성하고 서버에 연결을 시도

client\_socket\_close(sock) : 서버와 통신을 종료

client\_socket\_state(sock) : 소켓의 연결상태를 반환

client\_socket\_write(sock, tx\_data) : 서버에 데이터를 전송

client\_socket\_read(sock, length=-1, timeout=-1) : 서버로부터 데이터를 수신

## [서버용]

server\_socket\_open(port) : 소켓을 생성하고 클라이언트와의 연결을 대기

server\_socket\_close(sock) : 클라이언트와의 통신을 종료

server\_socket\_state(sock) : 소켓의 연결상태를 반환

server\_socket\_write(sock, tx\_data) : 클라이언트에 데이터를 전송

server\_socket\_read(sock, length=-1, timeout=-1) : 클라이언트로부터 데이터를 수신

## • Python 명령어

encode() : 문자열 데이터를 바이트 형식으로 변경

decode() : 바이트 형식의 데이터를 문자열로 변경

'\r\n' : 캐리지 리턴과 라인 피드 (줄 바꿈)

replace : 문자열 데이터를 찾아 다른 문자열로 변경

split : 특정 문자를 기준으로 자료를 분리하여 리스트에 저장

float() : 실수 자료 타입으로 변경

int() : 정수 자료 타입으로 변경

str() : 문자열 자료 타입으로 변경

## • DRL명령어

posx(X, Y, Z, A, B, C) : 6자리 실수 리스트로 이루어진 위치정보. 오일러 좌표계의 회전정보인 A B C 는 rZ rY rZ를 의미

move() : 로봇이 작업공간 안에서 posx()의 위치로 선형이동

tp\_popup() : 사용자가 원하는 정보를 팝업창으로 알림

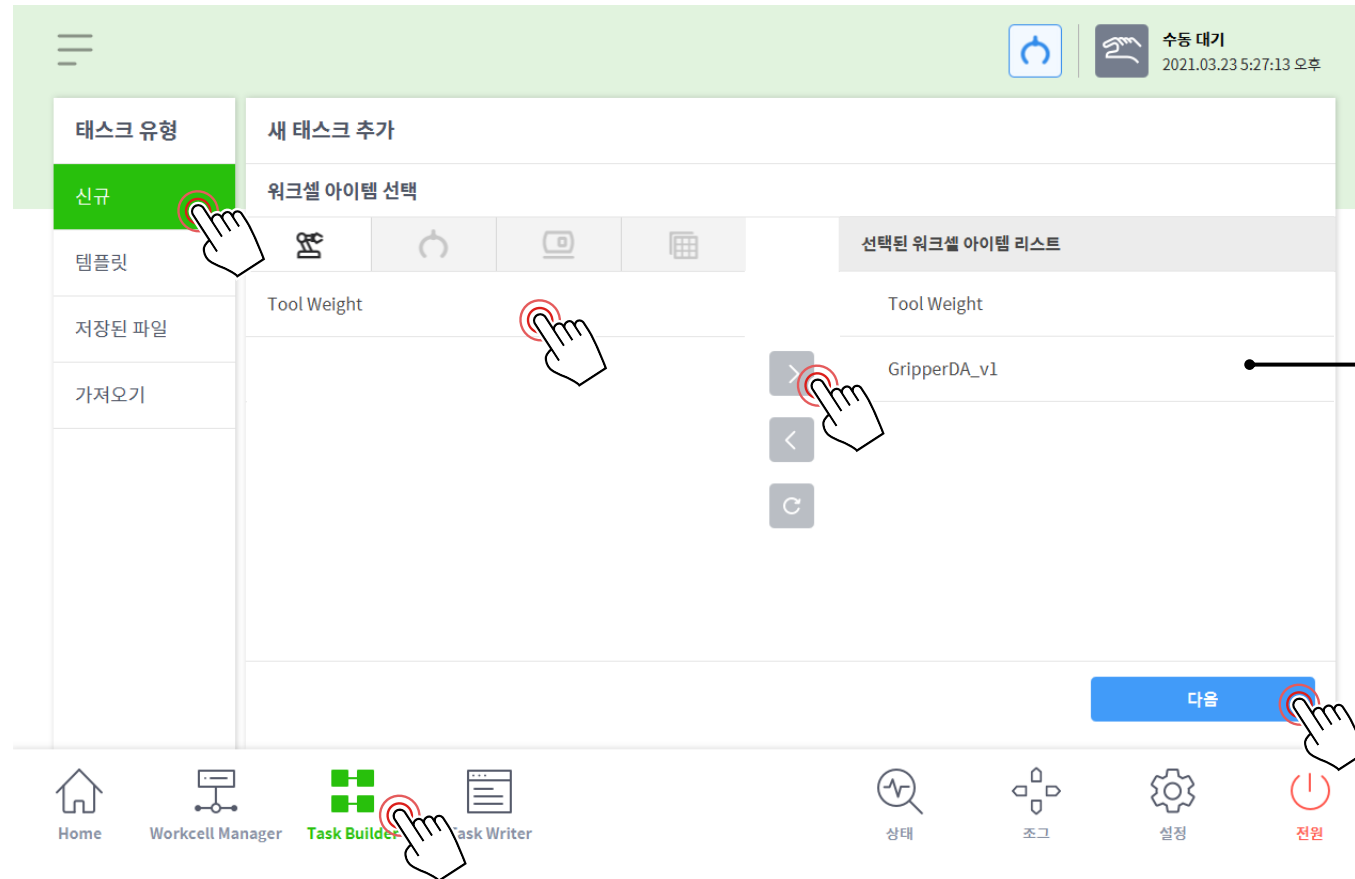
# Table of Contents

- 1 작업 환경 설정
- 2 응용 모션 명령어
- 3 흐름 제어 명령어(1)
- 4 변수 활용
- 5 흐름 제어 명령어(2)
- 6 순응제어 및 힘제어
- 7 기어조립 실습
- 8 안전영역 설정
- 9 산업용 통신 개요
- 10 팔레트 및 Pick & Place Skill 활용





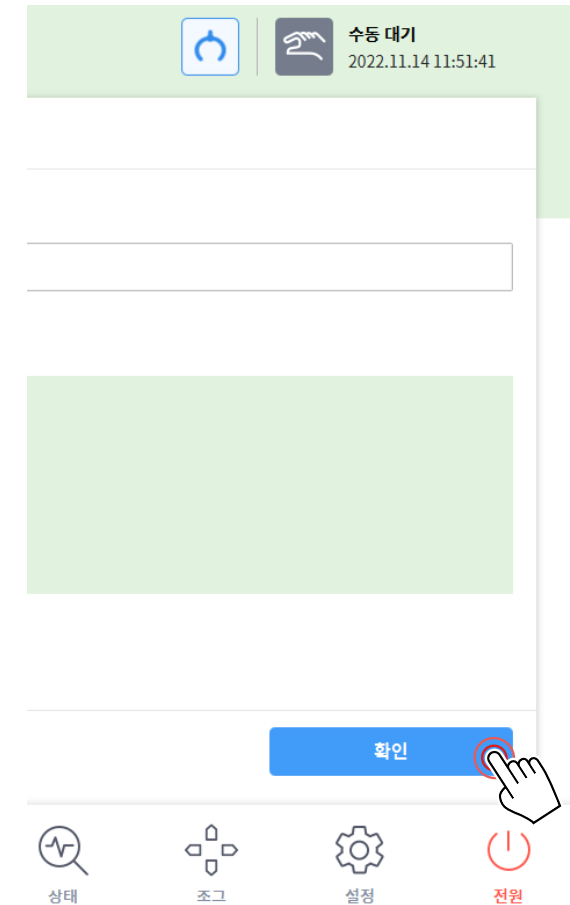
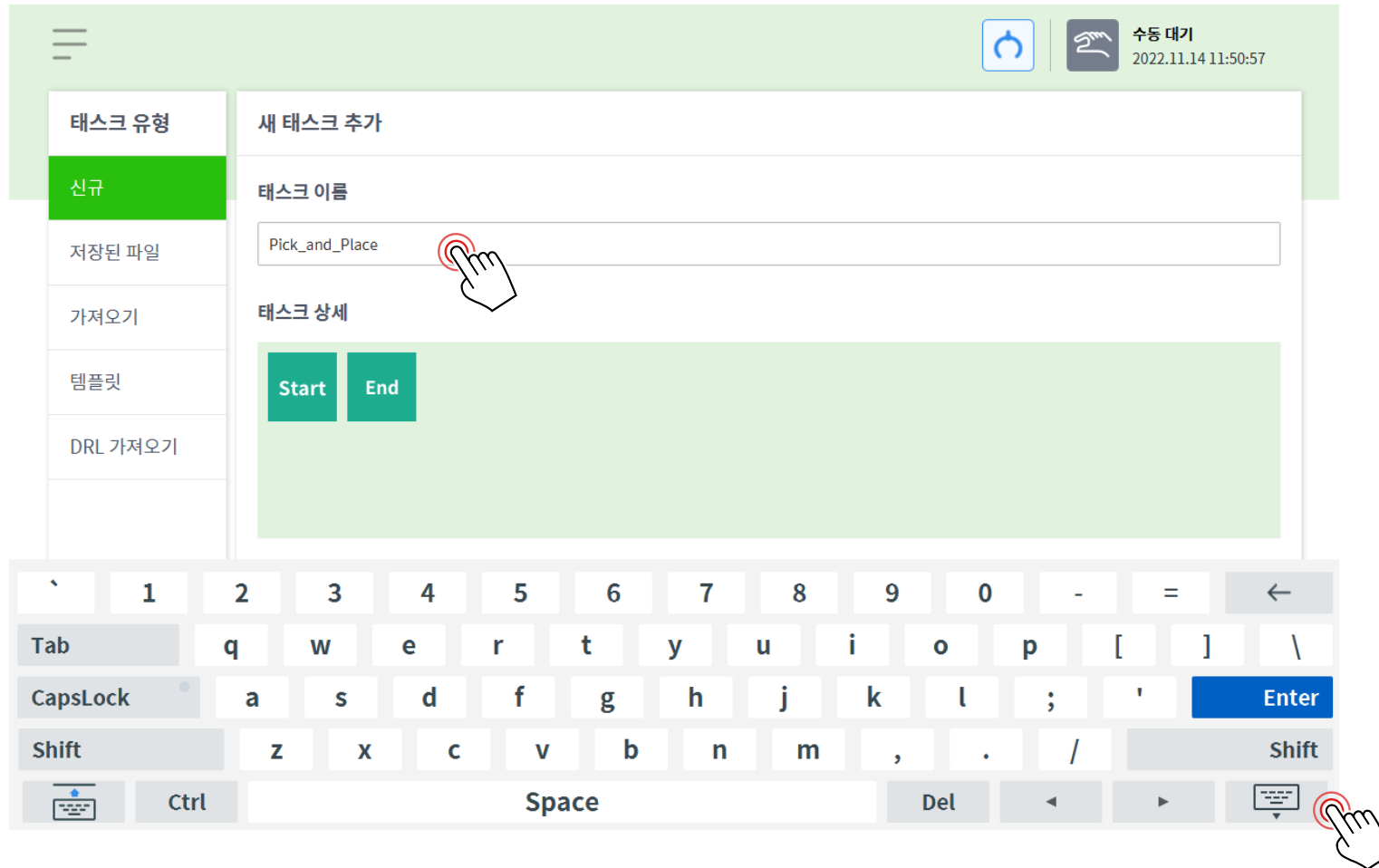
- Home 화면 좌측 하단의 [Task Builder] 선택
- 태스크 유형에서 [신규] 선택
- 'Tool Weight'와 'GripperDA'를 [>] 버튼을 눌러 오른쪽 [선택된 워크셀 아이템 리스트]로 이동



Task에서 선택된  
아이템 리스트

# Task Builder – 새 태스크 추가하기(2)

- 태스크 이름 입력 후 우측 하단의 [키보드 숨기기] 터치 → [확인]



- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.

The screenshot displays the DOOSAN Pick\_and\_Place software interface. The main window is titled "Pick\_and\_Place" and shows a task list on the left and configuration details on the right.

**Task List (태스크 리스트):**

- 000 Global Variables
- 001 Start MainSub ( Task Vel. 250.000, Acc. 1,0... )
- 002 Pick\_v2 ( GripperDA\_v1 )
- 003 Place\_v2
- 004 End EndMainSub

**Configuration Panel (Pick\_v2):**

- 명령어 (Command):** Pick\_v2
- 속성 (Property):** 엔드이펙터 (End Effector) is set to GripperDA\_v1. A red circle highlights the "설정" (Settings) button next to it.
- 변수 (Variable):** 출력 신호 테스트 (Output Signal Test) and 입력 신호 테스트 (Input Signal Test) are both set to "없음" (None).
- 패턴 (Pattern):** The pattern is set to "없음" (None). A red circle highlights the "설정" (Settings) button next to it.
- 기준 포즈 (Reference Pose):** A red circle highlights the "기준 포즈" (Reference Pose) button, which is currently set to "기존 포즈" (Existing Pose).

**End Effector & Pattern Skills (엔드이펙터 & Pattern 스킬):**

- Pick\_v2
- Place\_v2

**Job Settings (작업 설정):**

- 접근 위치 설정 (Approach Position Setting): Enabled
- 후퇴 위치 설정 (Retreat Position Setting): Enabled
- 순응제어 설정 (Adaptive Control Setting): Disabled
- 접촉감지 설정 (Contact Sensing Setting): Disabled

- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.

The screenshot displays the DOOSAN robot programming interface for a 'Pick\_and\_Place' task. The interface is divided into several sections:

- Task List (태스크 리스트):** A list of tasks including 'GlobalVariables', 'MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...)', 'Pick\_v2 (GripperDA\_v1)', 'Place\_v2', and 'EndMainSub'. The 'Pick\_v2' task is highlighted.
- Task Configuration (Pick\_v2):** A detailed view of the 'Pick\_v2' task configuration. It includes fields for '엔드이펙터' (End Effector) set to 'GripperDA\_v1', '출력 신호 테스트' (Output Signal Test), '입력 신호 테스트' (Input Signal Test), and '패턴' (Pattern) set to '없음' (None). A '기준 포즈' (Reference Pose) section is also visible, showing a green circle and a download icon.
- Job Settings (작업 설정):** A section for configuring the job parameters, including '반복 조건' (Repeat Condition) set to 'gLoopCountRev', '작업 속도' (Job Speed) set to '100.000 mm/s', and '작업 가속도' (Job Acceleration) set to '0.100 m/s²'.

Hand icons indicate the user's interaction with the '설정' (Settings) button for the '엔드이펙터' and the '기준 포즈' section.

- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.

The screenshot displays the DOOSAN Pick\_and\_Place software interface. On the left, a sidebar contains icons for various functions: 다중 선택 (Multiple Selection), 복사 (Copy), 잘라내기 (Cut), 붙여넣기 (Paste), 삭제 (Delete), 줄 올림 (Move Up), 줄 내림 (Move Down), and 주석 (Comment). The main area is titled 'Pick\_and\_Place' and features a '태스크 리스트' (Task List) on the left and a '명령어' (Command) panel on the right.

The '태스크 리스트' shows a sequence of tasks: 000 GlobalVariables, 001 Start MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...), 002 Pick\_v2 (GripperDA\_v1), 003 Place\_v2, and 004 EndMainSub. The 'Pick\_v2' task is highlighted with a green border.

The '명령어' panel for 'Pick\_v2' includes the following sections:

- 엔드이펙터** (End Effector): A dropdown menu showing 'GripperDA\_v1' with a '설정' (Settings) button next to it.
- 출력 신호 테스트** (Output Signal Test): A section with a dropdown menu and a '설정' (Settings) button.
- 입력 신호 테스트** (Input Signal Test): A section with a dropdown menu and a '설정' (Settings) button.
- 패턴** (Pattern): A section with a dropdown menu showing '없음' (None) and a '설정' (Settings) button.
- 기준 포즈** (Reference Pose): A section with a green circle icon, a '설정' (Settings) button, and a '다운로드' (Download) button.

On the right side of the interface, there are two main configuration panels:

- 그리퍼 설정** (Gripper Settings): Includes a 'Set TCP' toggle switch (turned on), a '그리퍼 대기 시간' (Gripper Wait Time) input field set to 0.50 s, and a '툴 무게' (Tool Weight) dropdown menu.
- 순응제어 설정** (Adaptive Control Settings): Includes a '순응 제어' (Adaptive Control) toggle switch (turned on) and a '강도' (Intensity) section with a grid of input fields for X, Y, Z, Rx, Ry, and Rz, each set to 3000.00 N/m or 200.0 Nm/rad.

- 기존에 생성한 엔드이펙터와 기준포즈 저장 등을 하여 쉽게 Pick & Place 공정을 수행할 수 있다.

The screenshot displays the DOOSAN Pick\_and\_Place software interface. On the left, a sidebar contains icons for various functions: 다중 선택 (Multi-select), 복사 (Copy), 잘라내기 (Cut), 붙여넣기 (Paste), 삭제 (Delete), 줄 올림 (Move up), 줄 내림 (Move down), and 주석 (Comment). The main area is titled 'Pick\_and\_Place' and shows a task list on the left and configuration details on the right.

**Task List (태스크 리스트):**

- 000 Global Variables
- 001 Start MainSub (Task Vel. 250.000, Acc. 1,0...)
- 002 Pick\_v2 (GripperDA\_v1) - Highlighted in green
- 003 Place\_v2
- 004 End MainSub

**Configuration Panel (Pick\_v2):**

| 명령어       | 속성           | 변수 | 플레이 |
|-----------|--------------|----|-----|
| Pick_v2   |              |    | 확인  |
| 엔드이펙터     | GripperDA_v1 | 설정 |     |
| 출력 신호 테스트 |              |    |     |
| 입력 신호 테스트 |              |    |     |
| 패턴        | 없음           | 설정 |     |
| 패턴 설정     |              |    |     |
| 기준 포즈     |              |    |     |

**Settings Panel (접촉감지 설정):**

- 접촉감지 설정: ☒
- 작업 방향: ☐ X ☐ Y ☒ Z
- 접촉감지 마진: 30.000 mm
- 힘: 12.00 N
- 접촉 외력: 10.00 N
- 타임아웃: 10.00 s
- 오프셋 마진: 0.500 mm

# Pick & Place Skill

DOOSAN

두산로보틱스 중급 교육

① 시작 위치 이동 (Move J)

② 접근 위치 이동

③ 잡기 위치 이동

(그리퍼 잡기 동작)



Pick\_v2

④ 후퇴 위치 이동

⑤ 접근 위치 이동

⑥ 놓기 위치 이동

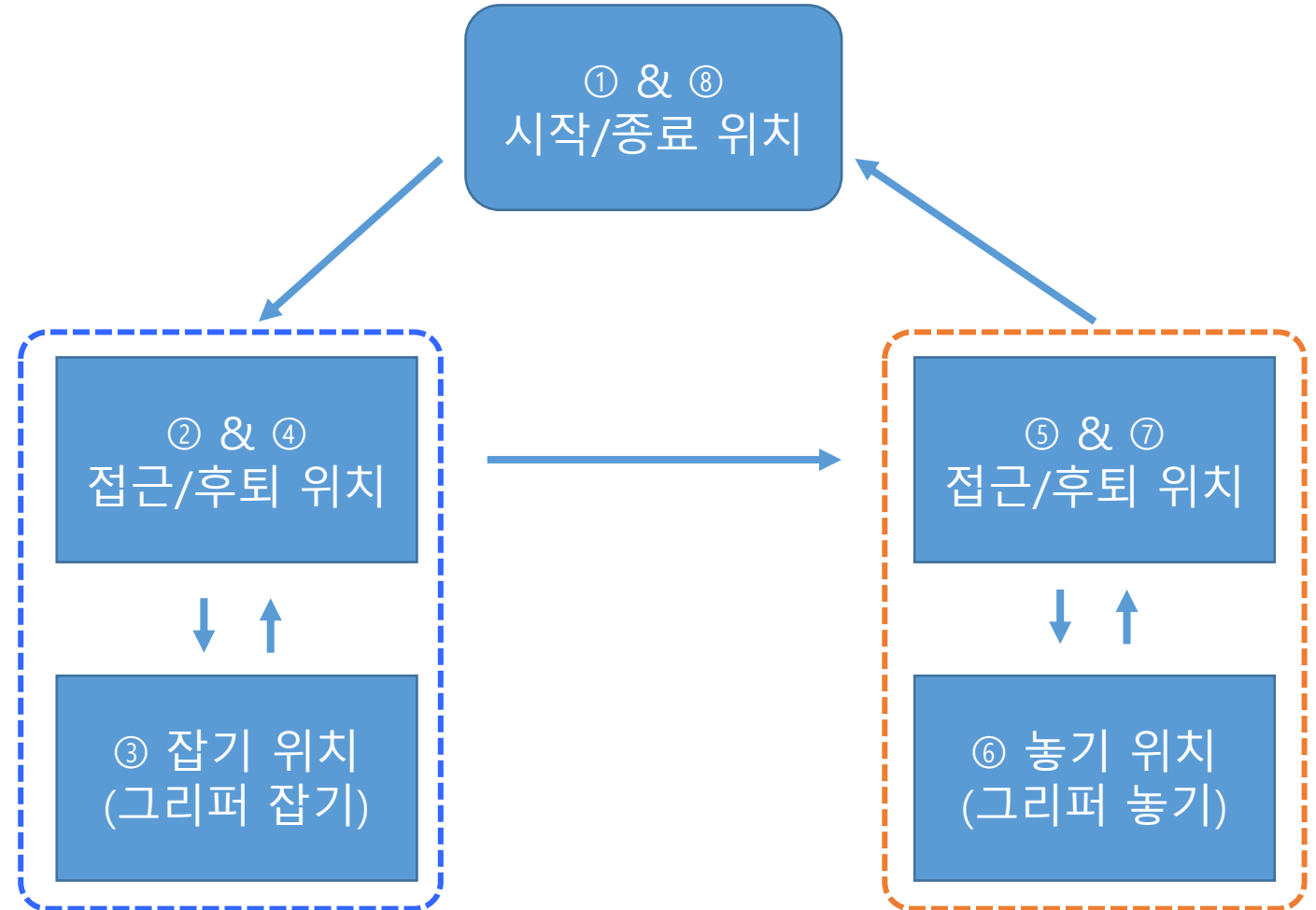
(그리퍼 놓기 동작)



Place\_v2

⑦ 후퇴 위치 이동

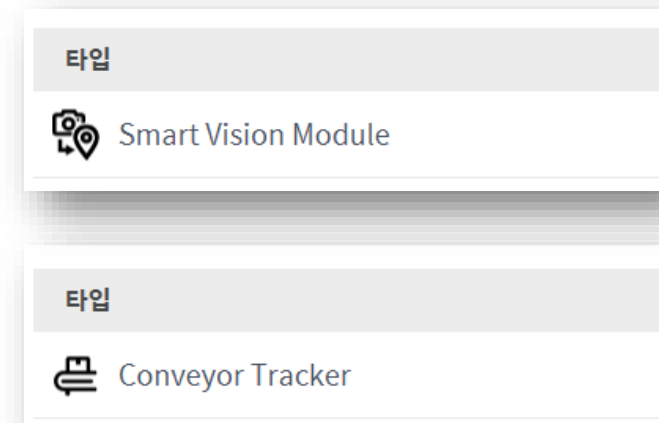
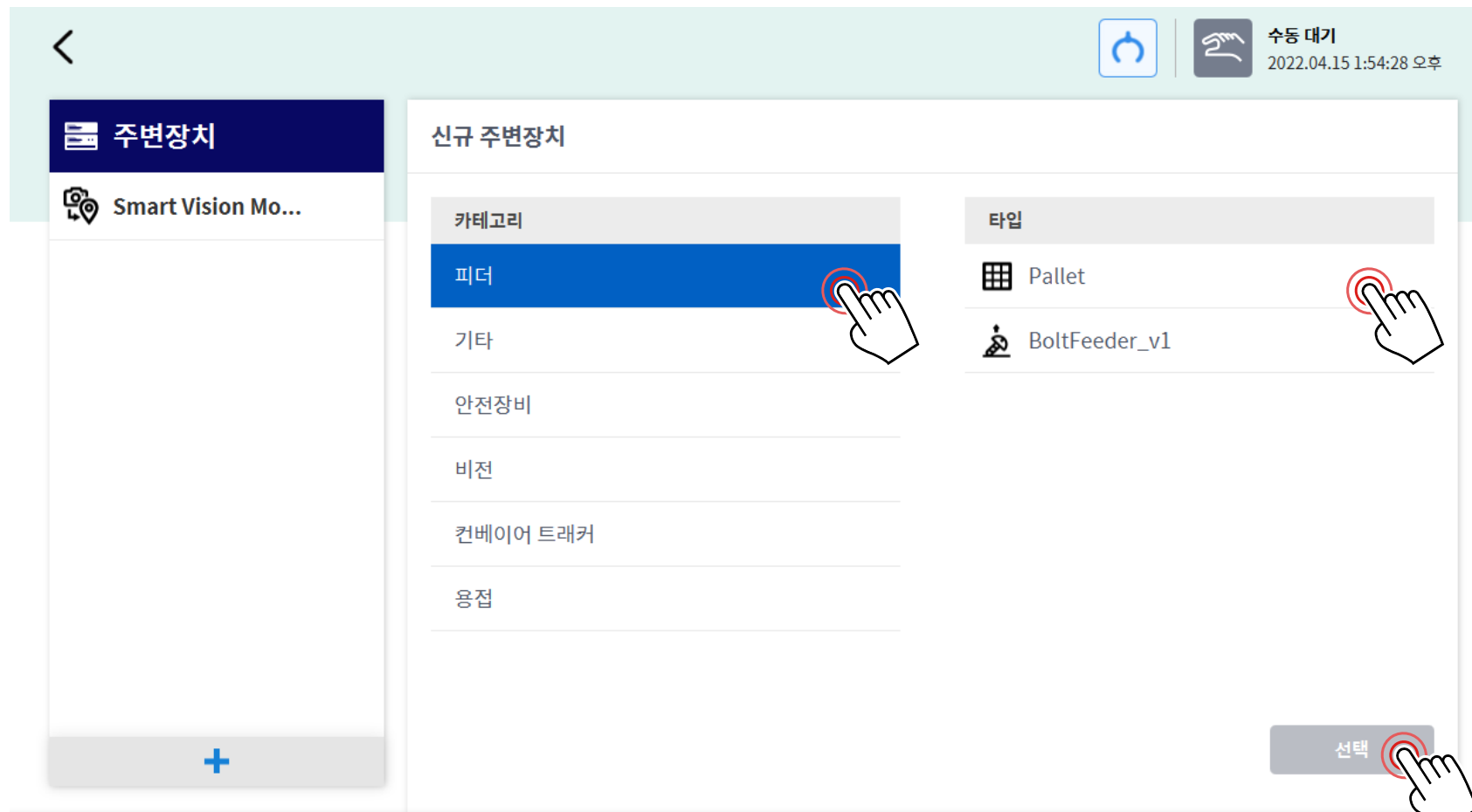
⑧ 종료 위치 이동 (Move J=①)





## Workcell Manager – 주변장치 – 피더 – Pallet

- 피더, 비전, 컨베이어 등





## Workcell Manager – 팔레트

- 팔레트의 크기와 패턴, 접근/후퇴 거리, 팔레트 위치 테스트(미세티칭) 등

|        |    |    |
|--------|----|----|
| Pallet | 삭제 | 확인 |
|--------|----|----|

행

열 (1→2)

스태킹

두께

 mm

아래 설정은 톨 설정 화면에 반영됩니다.

### 그리퍼 워크셀 아이템

설정

잡기

놓기

### 기준좌표계

BASE

| 포인트 1 | <input checked="" type="radio"/> 포즈 저장 | <input type="button" value="↓ 이동"/> | <input type="button" value="↺"/> |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 포인트 2 | <input checked="" type="radio"/> 포즈 저장 | <input type="button" value="↓ 이동"/> | <input type="button" value="↺"/> |
| 포인트 3 | <input checked="" type="radio"/> 포즈 저장 | <input type="button" value="↓ 이동"/> | <input type="button" value="↺"/> |
| 포인트 4 | <input checked="" type="radio"/> 포즈 저장 | <input type="button" value="↓ 이동"/> | <input type="button" value="↺"/> |

포인트 1 ↔ 포인트 2 교환

### 팔레트 패턴

☒

☐

☐

☐

접근 / 후퇴 거리

기준좌표계

TOOL

접근 거리

↺

후퇴 거리

↻

놓기 오프셋

↗

X

0.000 mm

Y

0.000 mm

Z

0.000 mm

팔레트 위치 테스트

생성

초기화

카운트

1

<

>

↓ 접근포즈

↓ 후퇴포즈

✓ 저장

⦿ 포즈 저장

↓ 이동

↺

▲

X

367.120 mm

Y

36.050 mm

Z

443.930 mm

A

174.6°

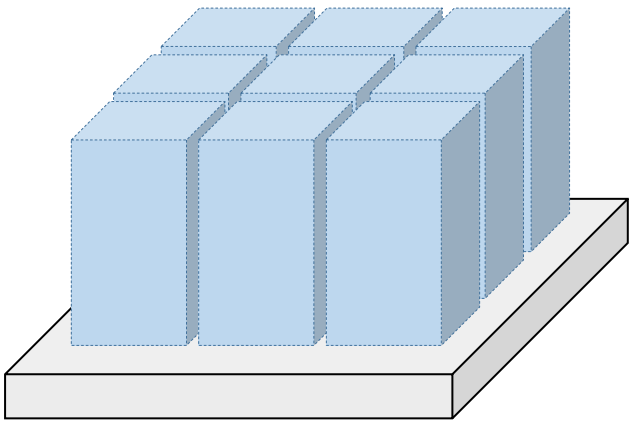
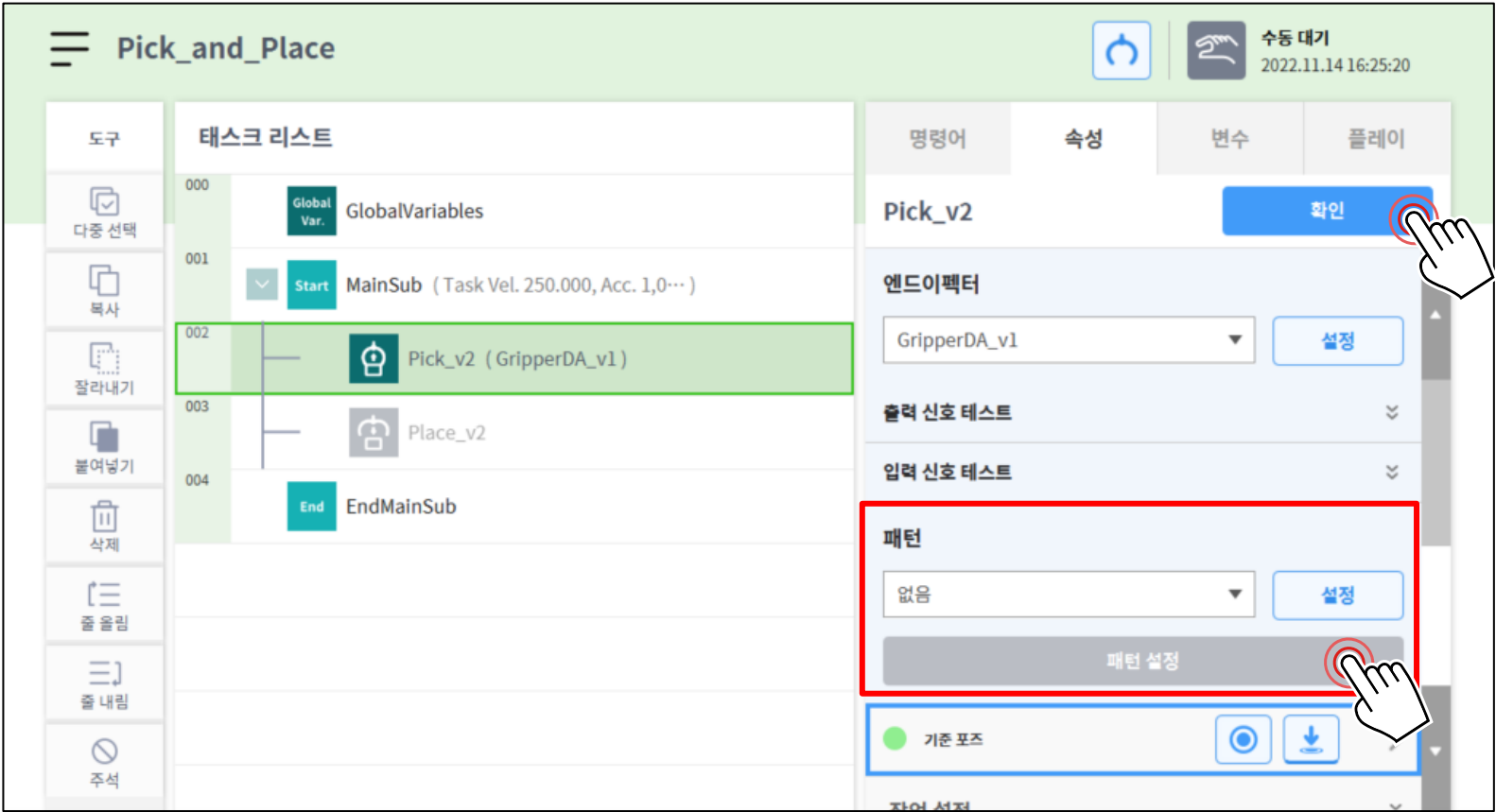
B

-179.89°

C

174.1°

- ① 생성한 팔레트를 TB의 선택된 워크셀 아이템 리스트에 추가
- ② Pick 또는 Place Skill [속성] → 패턴 선택 (Pallet) [설정] → [확인]
- ③ 팔레트 수정이 필요한 경우, [패턴 설정] 버튼을 눌러 상세 설정 변경
- ④ 반복설정 변수에 따라 팔레트의 인덱스 위치로 이동



# Switch on The Future

**Doosan Robotics**

---

Doosan Robotics,  
79, Saneop-ro 156beon-gil,  
Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,  
Republic of Korea  
Homepage : [www.doosanrobotics.com](http://www.doosanrobotics.com)

